

Codebook of UltraGrammer

Contents

1 你是否有...	1
1.1 嘗試...	1
1.2 檢查...	1
2 資料結構	1
2.1 BIT (Fenwick Tree)	1
2.2 Sparse Table 稀疏表	1
2.3 Segment Tree 線段樹	1
2.4 Prefix Sum(前綴和) 和 Difference(差分)	2
2.5 Monotonic Stack 單調棧	2
2.6 Monotonic Queue 單調隊列	2
3 數論	2
3.1 快速冪	2
3.2 矩陣快速冪	2
3.3 Legendre's Formula 勒讓德公式	3
3.4 模逆元與費馬小定理	3
3.5 組合數 $C(n,k)$	3
3.6 質數檢查	3
3.7 大數乘法	3
3.8 排容原理	4
3.9 擴展歐幾里得 (Extended GCD)	4
3.10 尤拉函數	4
3.11 數論分塊	4
4 字串	4
4.1 KMP 字串匹配	4
4.2 Z-Algorithm 字串匹配	4
4.3 Manacher 迴文判斷	5
4.4 Trie 字典樹	5
4.5 AC 自動機	5
5 圖論	6
5.1 BFS 與拓撲排序	6
5.2 DFS	6
5.3 Dijkstra 單源最短路徑	6
5.4 SPFA 單源最短路徑	7
5.5 Floyd-Warshall 多源最短路徑	7
5.6 二分圖判定 (著色問題)	7
5.7 割點與雙連通分量	7
5.8 匈牙利演算法	8
5.9 KM 演算法	8
5.10 Dinic 最大流	9
6 幾何	9
6.1 點與向量基礎 (Point & Vector)	10
6.2 判斷線段、矩形相交 (Segment Intersection)	10
6.3 點與線段關係 (Point & Line)	10
6.4 任意多邊形面積	10
6.5 凸包 Convex Hull	10
7 樹論	11
7.1 Diameter 直徑	11
7.2 Traversal 遍歷	11
7.3 Disjoint Set 並查集	11
7.4 Kruskal 最小生成樹	11
7.5 次小生成樹	12
7.6 LCA 最近共同祖先	12
8 DP	12
8.1 01 Knapsack 背包	12
8.2 LCS 最長共同 SubSequence	13
8.3 LIS / LDS 最長遞增/遞減子序列	13
8.4 LCS 轉 LIS	14
8.5 區間 DP 概念 (最長迴文子序列)	14
8.6 跳格子	15
8.7 分錢幣問題	15
8.8 Kadane's Algorithm (最大子陣列和 Maximum Subarray Sum)	15

9 Greedy	15
9.1 一維區間全覆蓋	15
9.2 間格跳躍	16
9.3 最大不重疊區間	16
9.4 最小覆蓋區間	16
9.5 區間選點問題	16
9.6 最小化最大延遲問題	16
9.7 Huffman 樹、Huffman Coding	16
9.8 任務調度問題	17
9.9 多機調度問題	17
9.10 最大區間重疊數 Sweep Line	17
9.11 Josephus 約瑟夫問題	18
10 Search & Techniques	18
10.1 Binary Search	18
10.2 Ternary Search	18
10.3 Two Pointer 雙指針	19
11 MISC	19
11.1 模板	19
11.2 一些概念	19
11.3 自訂 Hash Function	19
11.4 C++ 函式庫	19
11.5 對拍器	20

1 你是否有...

1.1 嘗試...

- 再讀一遍題目
- 懷疑你認為「理所當然」的直覺?
- 試著寫下直覺的規律? (有助於觀察)
- 換個方向思考?
- 暴力解?
- 貪心解?
- 對答案二分搜?
- 動態規劃 (DP)?
- 狀態建模, 把問題轉化成圖論?
- 只在奇數 index 反轉狀態?
- 用乘法取代除法? ($/2 = *2^{-1}$, 模逆元)

1.2 檢查...

- 確定沒漏看敘述?
- 確認數值範圍? (溢位, 精度位數, 陣列大小...)
- 不同的陣列/字串使用同個 index 導致超出範圍?
- 模板抄錯?
- 多筆資料之間初始化?
- 題目額外的敘述, 暗示?
- 未定義行為? (陣列越界, 未初始化)
- overflow? (int $\rightarrow$ long long)
- 非 void function 忘記 return?
- 浮點數誤差? (極小的 eps, 是否需要 long double)
- 隱轉換? (int*int 爆了後才存到 long long)
- signed 與 unsigned int 之間的 compare?

2 資料結構

2.1 BIT (Fenwick Tree)

用法: 支援單點修改與區間求和。必須是 1-based index。
時間複雜度: $\mathcal{O}(\log n)$

```

1 int n; // 數值上界, BIT 的範圍從 1-n
2 vector<long long> tree; // 使用 11 避免區間總和溢位
3
4 void init(int sz){
5     n = sz;
6     tree.assign(sz+1, 0);
7 }
8
9 inline int lowbit(int x) { // 取得二進位中最右邊的 1
10    return x & (-x);
11 }
12
13 void add(int x, long long val) { // 在位置 x 加上了 val
14     while(x <= n) {
15         tree[x] += val;

```

```

16         x += lowbit(x);
17     }
18 }
19
20 long long query(int x) { // 計算 [1, x] 的總和
21     long long sum = 0;
22     while(x > 0) {
23         sum += tree[x];
24         x -= lowbit(x);
25     }
26     return sum;
27 }
28
29 long long query(int l, int r) { // 計算 [l, r] 的總和 (前綴和相減)
30     return query(r) - query(l - 1);
31 }

```

2.2 Sparse Table 稀疏表

用法: 完全只為區間 (最大最小值) 查詢

時間複雜度: 建表 $\mathcal{O}(\log n)$ 查詢 $\mathcal{O}(1)$

```

1  const int MAXN = 200005; // 依 N 大小變動
2  const int LOG = 20; // LOG = floor(ln(N))+1, 在 N=10^6 範圍時, 20 就夠了
3  int st[MAXN][LOG];
4
5  // 建表 (以區間最大值為例)
6  void build_ST(int n, const vector<int>& a) {
7      for(int i = 0; i < n; i++) st[i][0] = a[i];
8      for(int j = 1; (1 <= j) <= n; j++)
9          for(int i = 0; i + (1 <= j) - 1 < n; i++)
10             st[i][j] = max(st[i][j-1], st[i + (1 <= j) - 1][j-1]);
11 }
12
13 // 查詢 [L, R]
14 int query(int L, int R) {
15     int j = __lg(R - L + 1);
16     return max(st[L][j], st[R - (1 <= j) + 1][j]);
17 }

```

2.3 Segment Tree 線段樹

用法: 給定 n 筆資料查詢與 m 次範圍更新, 解決多次範圍更新的問題, 找 "區間和" 或最大/小值。必須是 1-based index。

時間複雜度: 建樹 $\mathcal{O}(N)$ 查詢/更新 $\mathcal{O}(\log N)$

```

1  using ll = long long;
2
3  vector<ll> arr, sum/tree, add; //宣告成全域, arr 是原始數據 (輸入), sum/tree
   是範圍累加和/區間查詢, add 是 lazy tag 儲存的值
4
5  void up(int i){ // range_sum +=, max = max, min = min, gcd = __gcd
6      sum[i] = sum[i*2] + sum[i*2+1];
7  }
8
9  void lazy(int i, ll v, int n){ // 懶標記 (lazy tag), 暫存當前覆蓋範圍
10     sum[i] += v*n; // 如果不是累加和, 改成 tree[i] += v;
11     add[i] += v;
12 }
13
14 void down(int i, int ln, int rn){ // 往下分發 lazy tag
15     if(add[i] != 0){ // 0 或 INF 或 -INF, 依線段樹邏輯選擇
16         lazy(i*2, add[i], ln);
17         lazy(i*2+1, add[i], rn);
18         add[i] = 0; // 0 或 INF 或 -INF, 依線段樹邏輯選擇
19     }
20 }
21
22 void build(int l, int r, int i){ // 遞迴式初始化 (init)
23     if(l == r) sum[i] = arr[l]; // 如果區間只剩一個數值, 就直接賦值
24     else{
25         int mid = l + (r-l)/2; // 找中點
26         build(l, mid, i*2); // 左半邊 build
27         build(mid+1, r, i*2+1); // 右半邊 build
28         up(i); // 自己 = 左 + 右 區間和
29     }
30     add[i] = 0; // 0 或 INF 或 -INF, 依線段樹邏輯選擇
31 }
32
33 void update(int jobl, int jobr, ll jobv, int l, int r, int i){ // 更新區間數
   值 (jobl ~ jobr 加上 jobv), 用 l, r, i 判斷範圍
34     if(jobl <= l && r <= jobr) lazy(i, jobv, r-l+1); // 如果範圍被包的話就直接
   lazy
35     else{
36         int mid = l + (r-l)/2;
37         down(i, mid-l+1, r-mid); // 記得往下分發 lazy tag
38         if(jobl <= mid) update(jobl, jobr, jobv, l, mid, i*2); // 判斷左右區
   段是否需要更新
39         if(jobr > mid) update(jobl, jobr, jobv, mid+1, r, i*2+1);
40         up(i); // 最後往上回傳
41     }
42 }
43
44 ll query(int jobl, int jobr, int l, int r, int i){
45     if(jobl <= l && r <= jobr) return sum[i]; // 如果包範圍就直接 return 回去
46
47     int mid = l + (r-l)/2;
48     down(i, mid-l+1, r-mid); // 記得往下分發 lazy tag
49     ll total = 0; // range sum / gcd = 0, max = -INF, min = INF
50     if(jobl <= mid) total += query(jobl, jobr, l, mid, i*2); // range_sum =
   +=, max = max, min = min, gcd = __gcd
51     if(jobr > mid) total += query(jobl, jobr, mid+1, r, i*2+1);
52     return total; // 因為只是 query, 沒有修改, 所以不用 up 更新回去
53 }
54
55 int main() {
56     int n, m;
57     cin >> n >> m;
58     arr.assign(n+1, 0);

```

```

59     sum.assign(4*(n+1), 0); // 大小必須開到 4 倍 n+1
60     add.assign(4*(n+1), 0);
61
62
63     for(int i=1; i<=n; ++i) cin >> arr[i];
64     build(1, n, 1);
65     int op;
66     ll x, y, k;
67     while(m--){
68         cin >> op;
69         if(op == 1){
70             cin >> x >> y >> k;
71             update(x, y, k, 1, n, 1);
72         }
73         else{
74             cin >> x >> y;
75             cout << query(x, y, 1, n, 1) << '\n';
76         }
77     }
78     return 0;
79 }

```

2.4 Prefix Sum(前綴和) 和 Difference(差分)

用法: Prefix sum: 多次區間查詢/區間和, Difference: 大量區間更新

時間複雜度: 建表 $\mathcal{O}(N)$, 查詢 $\mathcal{O}(1)$

```

1  using ll = long long;
2
3  // === 1D prefix ===
4  // 建前綴表 build
5  for (int i = 1; i <= n; i++)
6      pre[i] = pre[i-1] + a[i];
7
8  // 如果是 XOR 就把 + 換 ^ -> pre[i] = pre[i-1] ^ a[i];
9
10 // 查詢含 l,r 的區間 query [l, r] = query [0, r] - query [0, l-1]
11 ll query(int l, int r) {
12     return pre[r] - pre[l-1];
13     // XOR(l,r) = pre[r] ^ pre[l-1];
14 }
15
16 // === 2D prefix ===
17
18 // pre 是前綴和 array, a 是原始數據 array
19 // 必須全是 "1-indexed", 避免 [-1] 的判斷
20 // i 是 row, 從 1~n, j 是 col, 從 1~m
21 void build() {
22     // 迴圈從 1 開始, 當 i=1 或 j=1 時, 存取到 0 的位置都會剛好是 0, 完美相消
23     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
24         for (int j = 1; j <= m; ++j) {
25             pre[i][j] = pre[i-1][j] + pre[i][j-1] - pre[i-1][j-1] + a[i][j];
26         }
27     }
28 }
29
30 // query[(x1, y1) - (x2, y2)], 傳入的 x1, y1, x2, y2 也必須是 1-based 的索引
31 int query(int x1, int y1, int x2, int y2) {
32     return pre[x2][y2] - pre[x1-1][y2] - pre[x2][y1-1] + pre[x1-1][y1-1];
33 }
34
35 // === 1D Difference ===
36
37 // 區間加 val -> 從 l + val, 到 r+1 不再加 val
38 diff[l] += val;
39 diff[r+1] -= val;
40
41 // 還原值
42 for (int i = 1; i <= n; i++)
43     a[i] = a[i-1] + diff[i];
44
45 // === 2D Difference ===
46
47 // 區間加 k
48 diff[x1][y1] += k;
49 diff[x2+1][y1] -= k;
50 diff[x1][y2+1] -= k;
51 diff[x2+1][y2+1] += k;
52
53 // 還原
54 for (int i = 1; i <= n; i++) {
55     for (int j = 1; j <= m; j++) {
56         diff[i][j] += diff[i-1][j]
57             + diff[i][j-1]
58             - diff[i-1][j-1];
59     }
60 }
61 // 此時 diff[i][j] 是 "經過處理後的值", 如果有原始陣列 a, 需再加上 a[i][j]

```

2.5 Monotonic Stack 單調棧

用法: 找類似 Next Greater Element 這樣的題目

時間複雜度: $\mathcal{O}(N)$

```

1  // === Next Greater Element ===
2  int a[105] = {}; // 存好值的 array
3  int ans[105] = {}; // 存答案的 array
4  stack<int> st; // 注意是存 index 不是 value, value 在 a[st.top()]
5
6  for (int i = 0; i < n; i++) {
7      // 第一輪會跳過, 因為 st 是 empty
8      while (!st.empty() && a[st.top()] < a[i]) {
9          ans[st.top()] = i;
10         st.pop();
11     }
12     st.push(i);
13 }
14
15 while (!st.empty()) { // 重設

```

```

17     ans[st.top()] = -1;
18     st.pop();
19 }
20
21 // === Next Smaller Element ===
22 只需要把 while 改成
23 while (!st.empty() && a[st.top()] > a[i]) // (因為要找更小)
24
25 // === Previous Greater ===
26 for (int i = 0; i < n; i++) {
27     while (!st.empty() && a[st.top()] <= a[i])
28         st.pop();
29
30     if (st.empty())
31         ans[i] = -1;
32     else
33         ans[i] = st.top();
34
35     st.push(i);
36 }
37 // 最後 ans 陣列就是答案

```

2.6 Monotonic Queue 單調隊列

用法: 直接用來找 Sliding Window Maximum/Minimum, 使用 deque

時間複雜度: $\mathcal{O}(N)$

```

1 deque<int> dq; // 注意一樣是存 index
2 int k = 5; // 最大窗口大小 maximum window length
3
4 // 以尋找最長遞減序列為例 (maximum)
5 for (int i = 0; i < n; i++) {
6     // pop 掉超出窗口的部分
7     while (!dq.empty() && dq.front() <= i - k)
8         dq.pop_front();
9
10    // 維持遞減狀態
11    while (!dq.empty() && a[dq.back()] <= a[i])
12        dq.pop_back();
13    // 如果是 minimum 的話 改成
14    while (!dq.empty() && a[dq.back()] >= a[i])
15
16
17    dq.push_back(i);
18
19    if (i >= k - 1)
20        ans.push_back(a[dq.front()]);
21 }

```

3 數論

3.1 快速冪

用法: 計算 $a^b \pmod m$ 。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\log b)$

```

1 // 計算 (a^b) % mod, 值常為 1e9+7 或 998244353
2 long long fast_pow(long long a, long long b, long long mod) {
3     long long res = 1;
4     a %= mod; // 預防初始底數 a 大於等於 mod
5     while (b > 0) {
6         // 如果當前次方數是奇數, 把當前的 a 乘進答案裡
7         if (b & 1) res = res * a % mod;
8         a = a * a % mod; // 底數平方 % mod
9         b >>= 1; // 次方數除以 2
10    }
11    return res;
12 }

```

3.2 矩陣快速冪

用法: 快速計算「正方形」矩陣次方答案。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\log \text{次方數})$

```

1 // 基本的矩陣乘法, a 的 row 必等於 b 的 col 才能乘
2 vector<vector<int>> multiply(const vector<vector<int>> &a, const
vector<vector<int>> &b) {
3     int n = a.size(); // a = n*k
4     int m = b[0].size(); // b = k*m
5     int k = a[0].size();
6     vector<vector<int>> ans(n, vector<int>(m, 0)); // 新矩陣的 size 為 n*m
7     for (int i = 0; i < n; i++) {
8         for (int j = 0; j < m; j++) {
9             for (int c = 0; c < k; c++) {
10                ans[i][j] += a[i][c] * b[c][j]; // 視需求在此取模
11            }
12        }
13    }
14    return ans;
15 }
16
17 // 矩陣快速冪, 要求矩陣為正方形 (n * n)
18 vector<vector<int>> power(vector<vector<int>> m, int p) {
19     int n = m.size(); // m = n*n
20     vector<vector<int>> ans(n, vector<int>(n, 0));
21     for (int i = 0; i < n; i++) {
22         ans[i][i] = 1; // ans 初始化為 單位矩陣 (I)
23     }
24     while (p != 0) {
25         if ((p & 1) != 0) {
26             ans = multiply(ans, m);
27         }
28         m = multiply(m, m);
29         p >>= 1;
30     }
31     return ans;
32 }

```

3.3 Legendre's Formula 勒讓德公式

用法: 計算質數 p 在 $n!$ 中的次數: $v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \lfloor n/p^k \rfloor$ 。組合數則為 $v_p\left(\binom{n}{k}\right) = v_p(n!) - v_p(k!) - v_p((n-k)!)$ 。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\log p)$

```

1 // n! 中質數 p 的次數
2 long long Legendre(long long n, long long p) {
3     long long ans = 0;
4     while (n) {
5         n /= p;
6         ans += n;
7     }
8     return ans;
9 }
10
11 // 應用在組合數中
12 long long Cvp(long long n, long long k, long long p) {
13     return Legendre(n, p)
14         - Legendre(k, p)
15         - Legendre(n - k, p);
16 }
17
18 /*
19 用途:
20
21 n! 中質因數次數
22 n! trailing zeros
23 判斷 m 是否整除 n!
24 組合數的質因數次數
25 */

```

3.4 模逆元與費馬小定理

用法: p 必須是質數, 且整數 a 與 p 互質, 則 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$ 。兩邊同除以 a 可得 $a^{p-2} \equiv a^{-1} \pmod p$ 。即計算 $(x/a) \pmod p$ 等同於計算 $(x \cdot a^{p-2}) \pmod p$ 。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\log p)$

```

1 long long inv(long long a, long long mod) {
2     return fast_pow(a, mod - 2, mod);
3 }
4
5 // 應用範例: 計算 (a / b) % mod
6 long long mod_div(long long a, long long b, long long mod) {
7     return (a % mod) * inv(b, mod) % mod;
8 }

```

3.5 組合數 C(n,k)

用法: $N \leq 2000$ 用帕斯卡三角形。 $N \leq 10^6$ 且模數為質數時, 用預處理階乘與模逆元

時間複雜度: $\mathcal{O}(N^2)$ 或 $\mathcal{O}(N)$

```

1 const long long MOD = 1e9 + 7; // 依照題目給的質數修改
2
3 // 一、帕斯卡三角形 (N <= 2000), 全加法無除法, 不怕 MOD 非質數,  $\mathcal{O}(N^2)$ 
4 const int MAXN = 2005;
5 long long C[MAXN][MAXN];
6
7 void build_pascal() {
8     for (int i = 0; i < MAXN; ++i) {
9         C[i][0] = 1; // 從 n 個取 0 個的方法數永遠是 1
10        for (int j = 1; j <= i; ++j) C[i][j] = (C[i - 1][j - 1] + C[i - 1][j]) % MOD;
11    }
12 }
13
14 // 二、階乘與模逆元 (N <= 10^6), MOD 必須是質數,  $\mathcal{O}(N)$ 
15 long long fact[MAXN], invFact[MAXN];
16
17 void build_fact() { // 建表
18     fact[0] = invFact[0] = 1;
19     for (int i = 1; i < MAXN; ++i) fact[i] = fact[i - 1] * i % MOD;
20     invFact[MAXN - 1] = fast_pow(fact[MAXN - 1], MOD - 2); // 使用快速冪
21     for (int i = MAXN - 2; i >= 1; --i) invFact[i] = invFact[i + 1] * (i + 1) % MOD;
22 }
23
24 long long nCr(int n, int k) { // 查詢
25     if (k < 0 || k > n) return 0;
26     return fact[n] * invFact[k] % MOD * invFact[n - k] % MOD;
27 }

```

3.6 質數檢查

用法: 單次詢問大數用 isPrime; 若有大量詢問則建質數表。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\sqrt{N})$

```

1 // 一、直接查, 只問極少次, 且數字可能很大 (n <= 1e14)
2 bool isPrime(long long n) {
3     if (n < 2) return false;
4     if (n == 2 || n == 3) return true;
5     if (n % 2 == 0 || n % 3 == 0) return false;
6
7     for (long long i = 5; i * i <= n; i += 6) {
8         if (n % i == 0 || n % (i + 2) == 0) return false;
9     }
10    return true;
11 }
12
13 // 二、埃式篩, 建質數表, 大量查詢 1 ~ 10^7 內的質數
14 const int MAXN = 1e7 + 10;
15 vector<int> primes;
16 bool is_prime[MAXN];
17
18 void build(int n) {
19     primes.clear(); // 初始化
20     fill(is_prime, is_prime + n + 1, true); // 初始化全設為 true

```

```

21     is_prime[0] = is_prime[1] = false;
22
23     for (int i = 2; i <= n; ++i) {
24         if (is_prime[i]) {
25             primes.push_back(i); // 放到 primes vector 中記錄
26
27             for (ll j = (ll)i * i; j <= n; j += i) is_prime[j] = false;
28         }
29     }
30 }
31
32 // 三、歐拉篩
33 #define MAXN 47000 //sqrt(2^31)=46,340...
34 bool isPrime[MAXN];
35 int p[MAXN];
36 int pSize=0;
37 void getPrimes(){
38     pSize = 0; // 初始化
39     memset(isPrime, true, sizeof(isPrime));
40     isPrime[0] = isPrime[1] = false;
41     for(int i=2; i<MAXN; i++){
42         if(isPrime[i]) p[pSize++] = i;
43         for(int j=0; j<pSize && i*p[j] <= MAXN; ++j){
44             isPrime[i*p[j]] = false;
45             if(i%p[j]==0) break;
46         }
47     }
48 }
49
50 /*
51 problem :
52 給定整數 N，求 N 最少可以拆成多少個質數的和。
53 如果 N 是質數，則答案為 1。
54 如果 N 是偶數 (N!=2)，則答案為 2(強歌德巴赫猜想)。
55 如果 N 是奇數且 N-2 是質數，則答案為 2(2+ 質數)。
56 其他狀況答案為 3(弱歌德巴赫猜想)。
57 */
58 bool isPrime(int n){
59     for(int i=2;i<n;++i){
60         if(i*i>n) return true;
61         if(n%i==0) return false;
62     }
63     return true;
64 }
65
66 int main(){
67     int n;
68     cin>>n;
69     if(isPrime(n)) cout<<"1\n";
70     else if(n%2==0||isPrime(n-2)) cout<<"2\n";
71     else cout<<"3\n";
72 }

```

Range	擁有最多因數的數字	其因數總個數
10^9	735134400	1344
2^{31}	2095133040	1600
10^{18}	897612484786617600	103680
2^{64}	9200527969062830400	161280

3.7 大數乘法

用法: 未知長度的大數相乘

時間複雜度: $\mathcal{O}(N \times M)$

```

1 // 一、BigInt * Int, 算階乘、連續乘上範圍在 int 內的數值, 0(N)
2 vector<int> multiply_small(const vector<int>& a, int b) {
3     if (b == 0 || (a.size() == 1 && a[0] == 0)) return {0};
4     vector<int> c;
5     long long carry = 0; // 要用 ll 才不會溢位
6     for (size_t i = 0; i < a.size() || carry > 0; i++) {
7         if (i < a.size()) carry += 1LL * a[i] * b;
8         c.push_back(carry % 10);
9         carry /= 10;
10    }
11    return c;
12 }
13
14 // 二、BigInt * BigInt, 兩個長度未知的超大整數相乘, 0(N * M)
15 vector<int> multiply_big(const vector<int>& a, const vector<int>& b) {
16     if (a.empty() || b.empty()) return {0};
17     if ((a.size() == 1 && a[0] == 0) || (b.size() == 1 && b[0] == 0)) return {0};
18
19     vector<int> c(a.size() + b.size(), 0); // 結果的最大可能長度為兩者長度相加
20
21     for (size_t i = 0; i < a.size(); i++) {
22         long long carry = 0;
23         for (size_t j = 0; j < b.size() || carry > 0; j++) {
24             long long cur = c[i + j] + 1LL * a[i] * b[j];
25             c[i + j] = cur % 10;
26             carry = cur / 10;
27         }
28     }
29
30     // 移除多餘的前導零 (例如 00 變成 0)
31     while (c.size() > 1 && c.back() == 0) c.pop_back();
32
33     return c;
34 }
35
36 // 輔助函式: 將字串轉換為大數陣列 (反向存入)
37 vector<int> string_to_bigint(const string& s) {
38     vector<int> res;
39     for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--) res.push_back(s[i] - '0');
40     return res;
41 }

```

```

42
43 // 輔助函式: 印出大數 (反向印出)
44 void print_bigint(const vector<int>& a) {
45     for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i--) cout << a[i];
46     cout << "\n";
47 }

```

3.8 排容原理

用法: 解決「至少符合一項條件」的計數問題。遵守奇加偶減原則。

時間複雜度: $\mathcal{O}(2^M \cdot M)$

```

1 // 題型: 計算 1 ~ N 中, 有幾個數字能被 primes 陣列中的「至少一個」質數整除
2 long long inclusion_exclusion(long long n, const vector<long long>& primes) {
3     int m = primes.size();
4     long long ans = 0;
5
6     // 利用 Bitmask 枚舉所有可能的子集組合 (1 到 2^m - 1)
7     // 例如 m=3, mask 從 001 數到 111
8     for (int mask = 1; mask < (1 << m); ++mask) {
9         long long lcm_val = 1; // 該子集的最小公倍數 (lcm)
10        int bits = 0; // 紀錄這個子集選了幾個質數 (奇/偶數)
11
12        for (int i = 0; i < m; ++i) {
13            // 檢查 mask 的第 i 位是否為 1 (代表選了第 i 個質數)
14            if ((mask >> i) & 1) {
15                bits++;
16                lcm_val *= primes[i]; // 質數的 LCM 直接相乘即可
17                if (lcm_val > n) break; // 防溢位與無效計算優化
18            }
19        }
20
21        if (lcm_val > n) continue; // 組合出來的條件比 N 還大, 裡面絕對沒有倍數
22
23        long long count = n / lcm_val; // 滿足此條件的數字個數
24
25        if (bits % 2 == 1) ans += count; // 奇加
26        else ans -= count; // 偶減
27    }
28    return ans;
29 }
30
31 /* 變體應用: 若題目問「1 ~ N 中與 K 互質的數有幾個?」
32 解法: 先把 K 質因數分解, 得到質數陣列 primes。
33 然後用 n 減去 inclusion_exclusion(n, primes) 即為答案。 */

```

3.9 擴展歐幾里得 (Extended GCD)

用法: 求解 $ax + by = \gcd(a, b)$, 以及當模數 m 非質數時的萬能模逆元。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\log(\min(a, b)))$

```

1 /*
2 應用場景:
3 1. 題目要求解  $ax + by = \gcd(a, b)$ 
4 2. 題目要求你算「模逆元 (Modular Inverse)」, 但是模數 p 不是質數。
5
6 對於  $ax + by = c$ , 若  $\gcd(a, b)$  不能整除 c (c 不是他的倍數), 就代表沒有整數解
7 否則, 設  $g = \gcd(a, b)$ , 先解出基本解  $x', y'$ 
8 */
9 long long extgcd(long long a, long long b, long long &x, long long &y) {
10     if (b == 0) {
11         x = 1; y = 0;
12         return a;
13     }
14     long long x1, y1;
15     long long d = extgcd(b, a % b, x1, y1);
16     x = y1;
17     y = x1 - y1 * (a / b);
18     return d;
19 }
20
21 // 萬能模逆元: 求 a 在 mod m 之下的逆元 (無論 m 是否為質數皆可), -1 表示不存在
22 long long inverse(long long a, long long m) {
23     long long x, y;
24     long long g = extgcd(a, m, x, y);
25     if (g != 1) return -1; // 不互質, 無解
26     return (x % m + m) % m; // 確保回傳正數
27 }

```

3.10 尤拉函數

用法: 求 $1 \sim N$ 中與 N 互質的整數個數。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\sqrt{N})$

```

1 // 應用場景: 題目問你「在 1 ~ N 裡面, 有幾個數字跟 N 互質?」。
2 long long phi(long long n) {
3     long long res = n;
4     for (long long i = 2; i * i <= n; i++) {
5         if (n % i == 0) {
6             // 發現質因數 i, 套用公式  $res = res * (1 - 1/i)$ 
7             while (n % i == 0) n /= i;
8             res -= res / i;
9         }
10    }
11    // 如果 n 本身最後剩下一個大於 sqrt(n) 的質數
12    if (n > 1) res -= res / n;
13    return res;
14 }

```

3.11 數論分塊

用法: 快速計算 $\sum \lfloor \frac{N}{i} \rfloor$ 。利用商的階梯狀分布, 將 $\mathcal{O}(N)$ 降至 $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ 。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\sqrt{N})$

```

1 // 應用場景：題目要你算從 i ~ N 中 N / i 取下高斯後的總和分數，sum = sum(
  floor(n / i) ) for i = 1 to n
2 long long math_block(long long n) {
3     long long ans = 0;
4     // l 是當前區塊的左邊界，r 是右邊界
5     for (long long l = 1, r; l <= n; l = r + 1) {
6         r = n / (n / l); // 魔法公式：直接算出與 l 擁有相同 floor(n/i) 值的右邊界
7
8         // r - l + 1 是這個區塊的數字個數，(n / l) 是這個區塊共同的商
9         ans += (r - l + 1) * (n / l);
10    }
11    return ans;
12 }

```

4 字串

4.1 KMP 字串匹配

用法：尋找 pattern 出現位置。pi 陣列可求最小循環節。回傳 0-based 起始位置，未匹配為 -1。pi[i] 代表前綴 S[0 ... i] 中最長的「相等真前後綴」長度。

時間複雜度： $\mathcal{O}(N + M)$

```

1 // pi 陣列 (Longest Prefix Suffix): pi[i] 代表 pattern[0..i] 的最長相同前後綴
  長度
2 vector<int> build_pi(const string& s) {
3     int m = s.length();
4     vector<int> pi(m, -1);
5     for (int i = 1, j = -1; i < m; ++i) {
6         // 如果不匹配，就利用 pi 陣列往回跳
7         while (j >= 0 && s[i] != s[j+1]) j = pi[j];
8         if (s[i] == s[j+1]) j++;
9         pi[i] = j;
10    }
11    return pi;
12 }
13
14 // 可用 pi 陣列尋找一個字串的最小循環節
15 int getMinimumPeriod(const string& s) {
16     int n = s.length();
17     if (n == 0) return 0;
18     vector<int> pi = build_pi(s); // 取得 index 陣列
19
20     // 取得整個字串的最長相同前後綴長度
21     int maxPrefixLength = pi[n - 1] + 1; // 若 pi[n-1] == -1，則長度為 0
22
23     // 計算可能的最小循環節長度
24     int period = n - maxPrefixLength;
25
26     // 檢查總長度是否能被 period 整除
27     if (maxPrefixLength > 0 && n % period == 0) {
28         return period;
29     }
30
31     // 若無法整除，代表沒有更小的週期，最小循環節為字串本身
32     return n;
33 }
34 // 最終，最小循環節長度即為回傳的 period -> s.substr(0, period);
35
36 // 執行字串匹配
37 vector<int> kmp(const string& text, const string& pattern) {
38     vector<int> res;
39     if (pattern.empty()) return res;
40
41     vector<int> pi = build_pi(pattern);
42     for (int i = 0, j = -1; i < text.length(); ++i) {
43         while (j >= 0 && text[i] != pattern[j+1]) j = pi[j];
44         if (text[i] == pattern[j+1]) j++;
45
46         if (j == pattern.length() - 1) { // 完全匹配
47             res.push_back(i - j); // 紀錄起始 index
48             j = pi[j]; // 繼續尋找下一個可能的匹配
49         }
50     }
51     return res; // 回傳的這個 vector 包含所有完全匹配的 index 位置
52 }

```

4.2 Z-Algorithm 字串匹配

用法：z[i] 代表 S 與 S[i...N-1] 的最長共同前綴。必須是 0-based index。

時間複雜度： $\mathcal{O}(N)$

```

1 // z[i] 代表 s[0..n-1] 與 s[i..n-1] 的最長共同前綴 (LCP) 長度
2 // 若要找 pattern 在 text 中的位置，可傳入 s = pattern + "$" + text
3 vector<int> z_function(const string& s) {
4     int n = s.length();
5     vector<int> z(n, 0);
6     // l, r 記錄目前「最靠右」的匹配區間 [l, r]
7     for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; ++i) {
8         // 如果 i 在區間內，可以直接利用對稱性 (i - l) 抄答案
9         if (i <= r) z[i] = min(r - i + 1, z[i - l]);
10
11         // 暴力往後擴展 (因為有前面的加速，這裡實際上只會做很少次)
12         while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) {
13             z[i]++;
14         }
15
16         // 如果新匹配的區間超過了原有的 r，更新 [l, r] 視窗
17         if (i + z[i] - 1 > r) {
18             l = i;
19             r = i + z[i] - 1;
20         }
21     }
22     return z;
23 }

```

```

24
25 string pattern = "aba";
26 string text = "abacaba";
27
28 string s = pattern + "$" + text;
29
30 vector<int> z = z_function(s);
31
32 for(int i = 0; i < s.size(); i++) {
33     if(z[i] == pattern.size()) {
34         cout << "found at " << i - pattern.size() - 1 << '\n';
35     }
36     /*
37     found at 0
38     found at 4
39     */
40 }

```

4.3 Manacher 迴文判斷

用法：求最長迴文字串。預處理字串塞入 # 將所有迴文轉為奇數長度。時間複雜度： $\mathcal{O}(N)$

```

1 // 求最長迴文
2 struct Manacher {
3     vector<int> p; // p[i] 記錄以 i 為中心的最長迴文半徑
4     string t; // 轉換後的字串
5
6     Manacher(const string& s) {
7         // 預處理：將 "abc" 變成 "#a#b#c#" 來統一奇偶長度
8         // 頭尾放不同的字元 ($) 和 ~ 可省去邊界判斷
9         t = "$#";
10        for (char c : s) { t += c; t += '~'; }
11        t += '~';
12
13        int n = t.length();
14        p.assign(n, 0);
15        int c = 0, r = 0; // c: 目前最靠右的迴文中心, r: 該迴文的右界
16
17        for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
18            int mirror = 2 * c - i; // i 關於 c 的對稱點
19
20            // 如果 i 在迴文右界 r 內，可以直接抄對稱點的答案
21            if (r > i) p[i] = min(r - i, p[mirror]);
22
23            // 暴力往外擴展半徑
24            while (t[i + 1 + p[i]] == t[i - 1 - p[i]]) {
25                p[i]++;
26            }
27
28            // 如果這個新迴文的右界超過了 r，更新 c 和 r
29            if (i + p[i] > r) {
30                c = i;
31                r = i + p[i];
32            }
33        }
34
35        // 回傳原字串中的最長迴文長度
36        int get_max_len() {
37            int max_len = 0;
38            for (int len : p) max_len = max(max_len, len);
39            return max_len;
40        }
41
42        // 回傳所有出現的迴文，包含位置不同的重複字串
43        // 如果要不重複就把 vector 改成 set 進行去重，再 for 輸出就好
44        vector<string> get_all_palindromes(const string& s) {
45            vector<string> result;
46            // 遍歷所有可能的迴文中心
47            for (int i = 1; i < t.length() - 1; i++) {
48                // p[i] 是以 i 為中心的最大迴文長度
49                // 每次往內縮 2 (砍掉頭尾字元)，即可得到以此為中心的所有較短迴文
50                for (int len = p[i]; len > 0; len -= 2) {
51                    // 神奇的公式：(i - len) / 2 可以精準對應到原字串 s 的起點索引
52                    int start_idx = (i - len) / 2;
53                    result.push_back(s.substr(start_idx, len));
54                }
55            }
56            return result;
57        }
58    }
59
60    // 僅計算所有迴文字串串的「總數量」
61    long long count_all_palindromes() {
62        long long total = 0;
63        for (int i = 1; i < t.length() - 1; i++) {
64            // 對於中心 i，包含的迴文數量恰好是 ceil(p[i] / 2)
65            total += (p[i] + 1) / 2;
66        }
67        return total;
68    }
69 };

```

4.4 Trie 字典樹

用法：字串前綴統計或最大 XOR 問題。必須是 0-based index。

時間複雜度： $\mathcal{O}(|S|)$

```

1 struct Trie {
2     // 如果是字元 size=26, 如果是二進制 XOR size=2
3     int tree[MAXN][size] = {};
4     int passed[MAXN] = {};
5     int stop[MAXN] = {};
6     // 以上陣列的都跳過 index 0
7     int cnt = 1;
8
9     void init(){
10        for(int i=1; i<cnt; ++i){
11            for(int j=0; j<size; ++j) tree[i][j] = 0;
12            passed[i] = 0;
13        }
14    }
15 };

```

```

13     stop[i] = 0;
14 }
15 cnt = 1;
16 }
17
18 void insert(string word){
19     int curr = 1;
20     ++passed[curr]; // 經過點, ++passed
21     for(int i=0, path; i<word.length(); ++i){
22         path = word.at(i) - 'a'; // 求出下一個位置的 index
23         if(tree[curr][path] == 0) tree[curr][path] = ++cnt; // 如果當前位置走
           到目標位置不存在, 就用 ++cnt 的值
24         curr = tree[curr][path]; // 繼續往下走
25         ++passed[curr]; // 記得經過就要 ++passed
26     }
27     ++stop[curr]; // 最後停住的地方要 ++stop
28 }
29
30 int search(string word){
31     int curr = 1;
32     for(int i=0, path; i<word.length(); ++i){
33         path = word.at(i) - 'a';
34         if(tree[curr][path] == 0) return 0; // 如果從 curr 往 path 的路徑不存
           在, 代表搜尋的 word 不存在
35         curr = tree[curr][path]; // 否則繼續往下走
36     }
37     return stop[curr]; // 最後回傳在 curr 位置停下 (stop) 的次數
38 }
39
40 int prefixNumber(string word){
41     int curr = 1;
42     for(int i=0, path; i<word.length(); ++i){
43         path = word.at(i) - 'a';
44         if(tree[curr][path] == 0) return 0;
45         curr = tree[curr][path];
46     }
47     return passed[curr]; // 和 search 方法一模一樣, 只是回傳的對象變成 passed
48 }
49
50 void erase(string word){
51     if(search(word) == 0) return; // 如果找不到字就不管他
52     int curr = 1;
53     --passed[curr];
54     for(int i=0, path; i<word.length(); ++i){
55         path = word.at(i) - 'a';
56         if(--passed[tree[curr][path]] == 0){ // 如果 curr 往 path 的路徑上, p
           值為 1, 代表後面的東西都不需要了
57             tree[curr][path] = 0; // 將 curr 不再連通 path, 直接捨棄後面所有的東
           西 (因為都會被減成 p=0)
58             return;
59         }
60         curr = tree[curr][path]; // 否則繼續往下走, 注意後面不需要
           再--passed[curr], 因為在 if 區塊我們已經操作完了
61     }
62     --stop[curr]; // 最後--stop[curr]
63 }
64 };

```

4.5 AC 自動機

用法: 多字串匹配 (Trie + KMP), 必須是 0-based index。fail[i] 指向當前狀態最長的、且在 Trie 中存在的後綴狀態。

時間複雜度: $\mathcal{O}(N + M)$

```

1 struct AC_Automaton {
2     static const int MAXN = 1e5 + 10;
3     int tree[MAXN][size]; // size 是字元 26, 二進制 2
4     int fail[MAXN];
5     int stop[MAXN]; // 記錄有幾個字串在此結束
6     int cnt;
7
8     void init() {
9         cnt = 0;
10        new_node(); // root is 0
11    }
12
13    int new_node() {
14        fill(tree[cnt], tree[cnt] + 26, 0);
15        fail[cnt] = stop[cnt] = 0;
16        return cnt++;
17    }
18
19    // 1. 將所有關鍵字插入 Trie
20    void insert(const string& s) {
21        int curr = 0;
22        for (char c : s) {
23            int path = c - 'a';
24            if (!tree[curr][path]) {
25                tree[curr][path] = new_node();
26            }
27            curr = tree[curr][path];
28        }
29        stop[curr]++;
30    }
31
32    // 2. 建立 Fail 指標與字典圖優化 (使用 BFS)
33    void build() {
34        queue<int> q;
35        // 將 root (0) 的所有實際存在的第一層子節點推入 queue
36        for (int i = 0; i < 26; ++i) {
37            if (tree[0][i]) {
38                fail[tree[0][i]] = 0;
39                q.push(tree[0][i]);
40            }
41        }
42
43        while (!q.empty()) {
44            int u = q.front();
45            q.pop();

```

```

46        for (int i = 0; i < 26; ++i) {
47            if (tree[u][i]) {
48                // 若子節點存在, 它的 fail 指向父節點 fail 的對應子節點
49                fail[tree[u][i]] = tree[fail[u]][i];
50                q.push(tree[u][i]);
51            } else {
52                // 優化: 若子節點不存在, 直接把這條路連向 fail 的對應節點
53                // 這樣搜尋時就絕對不會遇到死胡同, 也不用往回跳
54                tree[u][i] = tree[fail[u]][i];
55            }
56        }
57    }
58 }
59
60 // 3. 搜尋文章, 回傳所有關鍵字出現的總次數
61 int query(const string& text) {
62     int curr = 0;
63     int res = 0;
64     for (char c : text) {
65         curr = tree[curr][c - 'a']; // 感謝字典圖優化, 無腦往下走即可
66     }
67
68     // 順着 fail 指標往上收集沿途所有匹配成功的字串 (例如配對到 "she",
69     // 同時也配對到 "he")
70     int temp = curr;
71     while (temp != 0 && stop[temp] != -1) {
72         res += stop[temp];
73         stop[temp] = -1; // -1 是優化: 已經算過的關鍵字不要重複算
74         temp = fail[temp];
75     }
76     return res;
77 }
78 };

```

5 圖論

需注意:

是否為全連通圖 (connected, 只有一個 component), 對於連通圖要找 region 可以用 Euler's theorem $V-E+R=2$

Path 是從 a 點走到 b 點, 長度是經過的 edge 數量, 若 $a=b$ 表示 cycle, 如果每個 node 都只出現一次且無環就表示 simple

undirected/directed, 是否 weighted 有權重 (點或邊)

multigraph 兩點之間有多條直接的路徑

有向圖的 outdegree, indegree, 無向圖的 degree (鄰居數量)

表示圖的方式: Adjacency matrix (網格圖), adjacency list (存各點的鄰居), edge list (存各邊所連的對象與權重如 Kruskal)

5.1 BFS 與拓樸排序

用法: 無權圖最短路徑 / 拓樸排序計算 In-degree 尋找相關順序, 可判斷是否有環, 需要記得 visited array。

時間複雜度: $\mathcal{O}(V + E)$

```

1 struct BFS_Topo {
2     int n;
3     vector<vector<int>> adj; // adjacency list, 避免爆空間
4     vector<int> in_degree; // 紀錄入度, 用於拓樸排序
5
6     void init(int _n) {
7         n = _n;
8         adj.assign(n + 1, vector<int>());
9         in_degree.assign(n + 1, 0);
10    }
11
12    // 有向圖, u 指向 v (u 必須在 v 之前完成)
13    void add_edge(int u, int v) {
14        adj[u].push_back(v);
15        in_degree[v]++; // v 被 u 指到, 入度 +1
16    }
17
18    // 1. 拓樸排序 (Kahn's Algorithm)
19    // 回傳拓樸排序的結果。若回傳的 vector 大小小於 n, 代表圖中有環
20    vector<int> topo_sort() {
21        queue<int> q;
22        vector<int> res;
23
24        // 步驟一: 將所有入度為 0 (沒有前置條件) 的點加入 queue
25        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
26            if (in_degree[i] == 0) q.push(i);
27        }
28
29        // 步驟二: 開始 BFS
30        while (!q.empty()) {
31            int u = q.front();
32            q.pop();
33            res.push_back(u);
34
35            // 拔掉 u 連出去的所有邊
36            for (int v : adj[u]) {
37                in_degree[v]--; // v 的前置條件少了一個
38                if (in_degree[v] == 0) { // 如果前置條件都滿足了, 就推入 queue
39                    q.push(v);
40                }
41            }
42        }
43        return res; // 若 res.size() < n, 說明有環, 無法完成拓樸排序
44    }
45
46    // 2. 基礎 BFS: 無權圖的單源最短路徑
47    vector<int> get_dist(int start) {
48        vector<int> dist(n + 1, -1);
49        queue<int> q;

```

```

50
51     dist[start] = 0;
52     q.push(start);
53
54     while (!q.empty()) {
55         int u = q.front();
56         q.pop();
57         for (int v : adj[u]) {
58             if (dist[v] == -1) { // 沒走過
59                 dist[v] = dist[u] + 1;
60                 q.push(v);
61             }
62         }
63     }
64     return dist;
65 }
66 };

```

5.2 DFS

用法: 用遞迴走訪, 需要記得 visited array。跑一次 DFS 可以檢查 graph 是否全連通 (有點沒被 visit) 與 cycle(重複 visit)

時間複雜度: $\mathcal{O}(V + E)$

```

1 struct DFS {
2     int n;
3     vector<vector<int>>> adj;
4     vector<bool> vis;
5
6     void init(int _n) {
7         n = _n;
8         adj.assign(n + 1, vector<int>());
9         vis.assign(n + 1, false);
10        subtree_size.assign(n + 1, 0);
11    }
12
13    void add_edge(int u, int v) {
14        adj[u].push_back(v);
15        adj[v].push_back(u); // 無向圖就兩個都加
16    }
17
18    // 基礎 DFS: 走訪與找連通塊 / 遍歷樹
19    void dfs(int u) {
20        vis[u] = true;
21        // 如有需要, 處理抵達 u 時的邏輯 (Pre/In/Post-order)
22
23        for (int v : adj[u]) {
24            if (!vis[v]) {
25                dfs(v);
26            }
27        }
28    }
29 };
30
31 /*
32 題目: 節點數量  $N \leq 10$ , 需要找一條 " 最短路徑 ", 且每個邊的最大 degree 只有 2
33 題解: 使用 DFS 進行枚舉, 從各個節點開始跑, 對所有可能的路徑跑 DFS
34 邊跑邊更新最長路徑答案, 跑完是  $\mathcal{O}(N!)$  ->  $N=10$  -> 小於 400 萬, 能跑
35 */

```

5.3 Dijkstra 單源最短路徑

用法: 找單個起點的最短路徑, 不支援負權邊, 支援自環, 支援有/無向圖。

時間複雜度: $\mathcal{O}((V + E) \log V)$

```

1 struct Dijkstra {
2     // 定義 pii 為 pair< 距離, 節點 >, 預設由小到大排序 (pq 用)
3     using pii = pair<long long, int>;
4     const int MAXN = 2e5 + 10;
5     const long long INF = 1e18; // 使用 1e18 避免相加時 long long 溢位
6
7     vector<pair<int, long long>> adj[MAXN]; // adj[u] = {v, weight}
8     long long dist[MAXN]; // dist[i] 為起點到 i 的距離
9     int n;
10
11    // 初始化: 傳入節點數, 清空圖
12    void init(int _n) {
13        n = _n;
14        for (int i = 0; i <= n; ++i) {
15            adj[i].clear();
16        }
17    }
18
19    void add_edge(int u, int v, long long w) {
20        adj[u].push_back({v, w});
21        // 若為無向圖, 須加上 adj[v].push_back({u, w});
22    }
23
24    void solve(int start) {
25        fill(dist, dist + n + 1, INF); // 將距離陣列初始化為無限大
26        // pq 存起點到某一點的距離, 用距離的 Min-Heap
27        priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> pq;
28
29        dist[start] = 0;
30        pq.push({0, start});
31
32        while (!pq.empty()) {
33            long long d = pq.top().first;
34            int u = pq.top().second;
35            pq.pop();
36
37            // 懶惰刪除 (Lazy Deletion): 如果取出時發現已經有更好的距離, 直接丟棄
38            if (d > dist[u]) continue;
39
40            for (auto& edge : adj[u]) {
41                int v = edge.first;
42                long long w = edge.second;

```

```

43                // 鬆弛 (Relax)
44                if (dist[u] + w < dist[v]) {
45                    dist[v] = dist[u] + w;
46                    pq.push({dist[v], v});
47                }
48            }
49        }
50    }
51 }
52 };

```

5.4 SPFA 單源最短路徑

用法: 也是找單個起點的最短路徑, 但支援負權邊。只在 " 可能有負邊 " 或 " 必須檢查負環 " 時才用

時間複雜度: 預期 $\mathcal{O}(V + E)$, 最差 (網格圖) $\mathcal{O}(VE)$

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXN = 1005;
5 const long long INF = 1e18;
6
7 struct Edge {
8     int v;
9     long long w;
10 };
11
12 vector<Edge> G[MAXN]; // adjacency list 存圖
13 long long dist[MAXN]; // 起點到任意點的距離
14 int n, m; // n 個點, m 個邊
15
16 bool SPFA(int start) { // 回傳 false 代表圖中存在負環; 回傳 true 代表最短路徑計算成功
17     bool inq[MAXN]; // inq[i] 記錄點 i 目前是否在 queue 裡面
18     int cnt[MAXN]; // cnt[i] 記錄點 i 進入 queue 的總次數
19     queue<int> q;
20
21     fill(dist, dist + n + 1, INF);
22     memset(inq, false, sizeof(inq));
23     memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
24
25     dist[start] = 0; // 從 start 節點開始
26     q.push(start);
27     inq[start] = true;
28     cnt[start] = 1;
29
30     while (!q.empty()) {
31         int u = q.front();
32         q.pop();
33         inq[u] = false; // 拿出來後就不在 queue 裡了
34
35         for (auto& edge : G[u]) {
36             int v = edge.v;
37             long long w = edge.w;
38
39             // 鬆弛操作 (relax)
40             if (dist[u] + w < dist[v]) {
41                 dist[v] = dist[u] + w;
42
43                 // 如果被鬆弛的點不在 queue 裡面, 就把它加進去
44                 if (!inq[v]) {
45                     q.push(v);
46                     inq[v] = true;
47                     cnt[v]++;
48
49                     if (cnt[v] >= n) return false; // 【關鍵】一個點入隊次數 >= n (點總數), 必定有負環
50                 }
51             }
52         }
53     }
54     return true;
55 }

```

5.5 Floyd-Warshall 多源最短路徑

用法: 求任意兩點之間距離。利用滾動陣列降維, k 必須在最外層迴圈。注意避開 INF 加上負權邊的陷阱。

時間複雜度: 時間 $\mathcal{O}(V^3)$, 空間 $\mathcal{O}(V^2)$

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXN = 505;
5 const long long INF = 1e18;
6 long long dist[MAXN][MAXN];
7 int n, m;
8
9 void init() {
10     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
11         for (int j = 1; j <= n; ++j) {
12             dist[i][j] = (i == j) ? 0 : INF;
13         }
14     }
15 }
16
17 // 注意: 讀邊時若為多重邊 (Multigraph, 即 A->B 不只一條 direct path), 需寫成
18 // dist[u][v] = min(dist[u][v], w);
19
20 void floyd() {
21     // 中繼點 k 必須在最外層!
22     for (int k = 1; k <= n; ++k) {
23         for (int i = 1; i <= n; ++i) {
24             for (int j = 1; j <= n; ++j) {
25                 // 必須確認 i->k 和 k->j 都是通的
26                 if (dist[i][k] < INF && dist[k][j] < INF) {
27                     dist[i][j] = min(dist[i][j], dist[i][k] + dist[k][j]);
28                 }
29             }
30         }
31     }
32 }

```

```

28         }
29     }
30 }
31 }

```

5.6 二分圖判定 (著色問題)

用法: 規定相鄰節點必須塗上不同顏色, 如果在著色過程中, 發現相鄰節點已經被塗上相同的顏色, 則代表此圖包含奇數環 Odd Cycle, 不是二分圖。已考量到不連通圖的情況

時間複雜度: $\mathcal{O}(V + E)$

```

1 struct BipartiteCheck {
2     int n;
3     vector<vector<int>>> adj;
4     vector<int> color; // 0: 未著色, 1: 顏色 A, -1: 顏色 B
5
6     void init(int _n) {
7         n = _n;
8         adj.assign(n + 1, vector<int>());
9         color.assign(n + 1, 0); // 初始化全為未著色
10    }
11
12    void add_edge(int u, int v) {
13        adj[u].push_back(v);
14        adj[v].push_back(u); // 二分圖判斷通常針對無向圖
15    }
16
17    bool solve() {
18        bool is_bipartite = true;
19
20        // 圖可能有多个連通分量 (Components), 必須確保每個節點都被檢查到
21        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
22            if (color[i] == 0) { // 遇到未著色的節點, 當作新 Component 的起點
23                queue<int> q;
24                q.push(i);
25                color[i] = 1; // 塗上第一種顏色
26
27                while (!q.empty()) {
28                    int u = q.front();
29                    q.pop();
30
31                    for (int v : adj[u]) {
32                        if (color[v] == 0) {
33                            // 相鄰節點未著色, 塗上相反的顏色 (-color[u]) 並加入 queue
34                            color[v] = -color[u];
35                            q.push(v);
36                        } else if (color[v] == color[u]) {
37                            // 相鄰節點已著色, 且與自己同色 -> 產生奇數環, 非二分圖
38                            is_bipartite = false;
39                            return false; // 提早結束, 不需繼續檢查
40                        }
41                    }
42                }
43            }
44        }
45        return is_bipartite;
46    }
47 };

```

5.7 割點與雙連通分量

用法: 處理網路穩定性、單點故障分析。透過 DFS 一次遍歷找出所有的割點以及 v-BCC。由於一個割點可能同時屬於多個 BCC, 我們利用 stack 記錄 DFS 走過的點, 當發現割點條件成立時, 再把點從 stack 彈出形成 BCC。

時間複雜度: $\mathcal{O}(V + E)$

```

1 /*
2 dfn[u]: DFS 時, 節點 u 被拜訪到的「時間戳記」或「順序」。一旦給定就不會再改變。
3
4 low[u]: 從節點 u 的子樹出發, 在不經過 走到 u 的那條父節點邊 的前提下, 透過
5 back-edge 能到達的所有節點中, 最小的 dfn 值。
6 */
7 /*
8 割點 (Articulation Point):
9 定義: 在無向連通圖中, 如果移除某個節點及其所有相連的邊後, 圖被切斷成兩個或多个不
10 相連的部分, 該點就是割點。
11 用途: 尋找網路、電路或交通系統中的「單點故障」瓶頸。只要這個點壞了, 整個系統就會癱
12 瘓。
13 判斷條件:
14 若 u 是 DFS 的根節點 (Root), 且它有 2 個以上的子樹, 則 u 是割點。
15 若 u 不是根節點, 且存在至少一個子節點 v 滿足 low[v] >= dfn[u]。這代表 v 及其子孫
16 「最多只能爬回 u 自己」, 無法繞過 u 抵達更上層的祖先。如果把 u 拔掉, v 就會跟上面斷
17 聯, 因此 u 是割點。
18
19 點雙連通分量 (Vertex Biconnected Component):
20 定義: 一個不包含任何割點的「極大連通子圖」。在 v-BCC 中, 任意兩點之間至少有兩條點
21 不重複的路徑。
22 用途: 用來縮點。把一個個 v-BCC 視為一個大節點, 可以將複雜的圖形轉化為「樹」的結
23 構, 進而利用 LCA 或樹上 DP 來處理複雜的圖上路徑詢問。
24 */
25 struct BCC {
26     int n, timer;
27     vector<vector<int>>> adj;
28     vector<int> dfn, low;
29     vector<bool> is_cut; // 紀錄是否為割點
30     vector<vector<int>>> bcc_nodes; // 儲存每個 BCC 內的點集
31     stack<int> st;
32
33     void init(int _n) {
34         n = _n;
35         timer = 0;
36     }
37
38     void dfs(int u, int p = -1) {
39         dfn[u] = low[u] = ++timer;
40         st.push(u);
41         int children = 0; // 紀錄 DFS 樹上的子節點數量
42
43         for (int v : adj[u]) {
44             if (v == p) continue; // 不走回頭路 (父節點)
45
46             if (dfn[v]) {
47                 // v 已經拜訪過, 代表這是一條 Back-edge (回邊)
48                 low[u] = min(low[u], dfn[v]);
49             } else {
50                 // v 沒拜訪過, 代表這是一條 Tree-edge (樹邊)
51                 children++;
52                 dfs(v, u);
53
54                 // 子節點回來後, 用子節點的 low 更新自己的 low
55                 low[u] = min(low[u], low[v]);
56
57                 // 判斷割點與收集 BCC 的核心條件
58                 if (low[v] >= dfn[u]) {
59                     is_cut[u] = true;
60                     vector<int> comp;
61
62                     // 從 stack 把屬於這個 BCC 的點全部彈出
63                     while (true) {
64                         int w = st.top();
65                         st.pop();
66                         comp.push_back(w);
67                         if (w == v) break; // 注意: 退到 v 就停下
68                     }
69                     // 割點 u 會同時屬於多個 BCC, 把它加進去但【不要】從 stack
70                     彈出它
71                     comp.push_back(u);
72                     bcc_nodes.push_back(comp);
73                 }
74             }
75         }
76
77         // 根節點特判: DFS 起點如果有小於 2 個子樹, 則不是割點
78         if (p == -1 && children < 2) {
79             is_cut[u] = false;
80         }
81     }
82
83     void solve() {
84         for (int i = 1; i <= n; ++i) {
85             if (!dfn[i]) {
86                 dfs(i);
87             }
88         }
89
90         // 處理極端情況: 圖中若存在孤立的單個點, 將其視為一個 BCC
91         if (bcc_nodes.empty() && n == 1) {
92             bcc_nodes.push_back({1});
93         }
94     }
95
96     int solve() { // 執行最大匹配
97         int ans = 0;
98         memset(L, -1, sizeof(L)); // 依照需求假設點編號為 0-based 或 1-based
99
100        // 假設左側點編號為 1 ~ n (若為 0 ~ n-1 請自行改迴範圍)
101        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
102            memset(T, false, sizeof(T));
103            if (match(i)) {
104                ans++;
105            }
106        }
107    }
108 };

```

```

31     adj.assign(n + 1, vector<int>());
32     dfn.assign(n + 1, 0);
33     low.assign(n + 1, 0);
34     is_cut.assign(n + 1, false);
35     bcc_nodes.clear();
36     while (!st.empty()) st.pop();
37 }
38
39 void add_edge(int u, int v) {
40     adj[u].push_back(v);
41     adj[v].push_back(u);
42 }
43
44 void dfs(int u, int p = -1) {
45     dfn[u] = low[u] = ++timer;
46     st.push(u);
47     int children = 0; // 紀錄 DFS 樹上的子節點數量
48
49     for (int v : adj[u]) {
50         if (v == p) continue; // 不走回頭路 (父節點)
51
52         if (dfn[v]) {
53             // v 已經拜訪過, 代表這是一條 Back-edge (回邊)
54             low[u] = min(low[u], dfn[v]);
55         } else {
56             // v 沒拜訪過, 代表這是一條 Tree-edge (樹邊)
57             children++;
58             dfs(v, u);
59
60             // 子節點回來後, 用子節點的 low 更新自己的 low
61             low[u] = min(low[u], low[v]);
62
63             // 判斷割點與收集 BCC 的核心條件
64             if (low[v] >= dfn[u]) {
65                 is_cut[u] = true;
66                 vector<int> comp;
67
68                 // 從 stack 把屬於這個 BCC 的點全部彈出
69                 while (true) {
70                     int w = st.top();
71                     st.pop();
72                     comp.push_back(w);
73                     if (w == v) break; // 注意: 退到 v 就停下
74                 }
75                 // 割點 u 會同時屬於多個 BCC, 把它加進去但【不要】從 stack
76                 彈出它
77                 comp.push_back(u);
78                 bcc_nodes.push_back(comp);
79             }
80         }
81     }
82
83     // 根節點特判: DFS 起點如果有小於 2 個子樹, 則不是割點
84     if (p == -1 && children < 2) {
85         is_cut[u] = false;
86     }
87 }
88
89 void solve() {
90     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
91         if (!dfn[i]) {
92             dfs(i);
93         }
94     }
95
96     // 處理極端情況: 圖中若存在孤立的單個點, 將其視為一個 BCC
97     if (bcc_nodes.empty() && n == 1) {
98         bcc_nodes.push_back({1});
99     }
100 }

```

5.8 匈牙利演算法

用法: 無權二分圖最大匹配, 透過回溯尋找增廣路徑, 以達到最大匹配。分為左 (S)、右 (T) 兩側, 以及 left 陣列紀錄右側所選的對象

時間複雜度: $\mathcal{O}(V \cdot E)$

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXN = 30005; // 依題目需求調整右側/左側最大點數
5 int n, m, e; // n: 左側點數, m: 右側點數
6 vector<int> G[MAXN]; // G[u] 存左側點 u 連向右側的哪些點
7 int L[MAXN]; // L[v] 記錄右側點 v 配對到的左側點
8 bool T[MAXN]; // T[v] 記錄右側點 v 在單次 DFS 中是否已拜訪
9
10 bool match(int u) { // 核心 DFS: 幫左側點 u 尋找增廣路徑
11     for (int v : G[u]) {
12         if (T[v]) continue;
13         T[v] = true;
14
15         // 若右側點 v 還沒選對象, 或其原本對象可以讓出位子
16         if (L[v] == -1 || match(L[v])) {
17             L[v] = u; // 配對成功
18             return true;
19         }
20     }
21     return false;
22 }
23
24 int solve() { // 執行最大匹配
25     int ans = 0;
26     memset(L, -1, sizeof(L)); // 依照需求假設點編號為 0-based 或 1-based
27
28     // 假設左側點編號為 1 ~ n (若為 0 ~ n-1 請自行改迴範圍)
29     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
30         memset(T, false, sizeof(T));
31         if (match(i)) {
32             ans++;
33         }
34     }
35 }

```

```

33     }
34 }
35 return ans;
36 }
37
38 int main() {
39     while (cin >> n >> m) {
40         for (int i = 0; i <= n; ++i) {
41             G[i].clear();
42         }
43
44         int u, v; // 讀取每個邊，存到 adjacency list 中
45         for (int i = 0; i <= e; ++i) {
46             cin >> u >> v;
47             G[u].push_back(v);
48         }
49
50         // 依照需求做更改，這裡的範例是：找到的最大匹配數等於邊的數量，即完成最大匹配
51         if (solve() == e) cout << "YES\n";
52         else cout << "NO\n";
53     }
54     return 0;
55 }

```

5.9 KM 演算法

用法：適用於左右節點數皆為 N 的帶權完全二分圖

時間複雜度： $O(N^3)$

```

1 /*
2 前提：完美匹配與虛擬節點
3 KM 演算法要求左右兩側的節點數必須相等（形成完全二分圖）
4 如果在題目中左右節點數不同，或者某些點之間沒有連線，我們必須加入「虛擬節點」與「權重為 0（或極小值）的虛擬邊」來補齊，才能讓 KM 演算法順利運作。
5 */
6
7 struct KM {
8     int n;
9     vector<vector<long long>> weight; // weight[u][v] 表示左 u 到右 v 的權重
10    vector<long long> lx, ly, slack; // lx, ly 為左右點的「期望值（頂標）」，
11    // slack 為鬆弛量
12    vector<int> match_y; // match_y[v] = u 代表右側 v 匹配給左側 u
13    vector<int> pre; // 紀錄右側節點的交替樹路徑，用於 BFS 回溯
14    vector<bool> vis_y; // 紀錄右側節點是否在當前交替樹中
15    const long long INF = 1e18;
16
17    void init(int _n) {
18        n = _n;
19        // 為了方便，採用 1-based index，0 作為虛擬的節點
20        weight.assign(n + 1, vector<long long>(n + 1, 0));
21        lx.assign(n + 1, 0);
22        ly.assign(n + 1, 0);
23        match_y.assign(n + 1, 0);
24    }
25
26    void add_edge(int u, int v, long long w) {
27        weight[u][v] = max(weight[u][v], w); // 若有多重邊，保留權重最大的
28    }
29
30    // BFS 尋找增廣路徑並更新頂標
31    void bfs(int root) {
32        slack.assign(n + 1, INF);
33        vis_y.assign(n + 1, false);
34        pre.assign(n + 1, 0);
35
36        int y = 0;
37        match_y[0] = root; // 將起始點放在虛擬節點 match_y[0]
38
39        while (true) {
40            int x = match_y[y]; // 當前考慮的左側節點
41            long long delta = INF;
42            int next_y = 0;
43            vis_y[y] = true;
44
45            // 遍歷所有右側節點，計算 slack 量
46            for (int i = 1; i <= n; ++i) {
47                if (!vis_y[i]) {
48                    long long diff = lx[x] + ly[i] - weight[x][i];
49                    if (diff < slack[i]) {
50                        slack[i] = diff;
51                        pre[i] = y; // 紀錄從哪個右側節點轉移過來
52                    }
53                    if (slack[i] < delta) {
54                        delta = slack[i];
55                        next_y = i;
56                    }
57                }
58            }
59
60            // 更新交替樹中所有點的頂標（期望值）
61            for (int i = 0; i <= n; ++i) {
62                if (vis_y[i]) {
63                    lx[match_y[i]] -= delta;
64                    ly[i] += delta;
65                } else {
66                    slack[i] -= delta;
67                }
68            }
69
70            y = next_y; // 走到下一個右側節點
71            if (match_y[y] == 0) break; // 找到未匹配的右側節點，增廣路徑結束
72
73            // 回溯並更新匹配狀態
74            while (y != 0) {
75                match_y[y] = match_y[pre[y]];
76                y = pre[y];
77            }
78        }
79    }
80 }

```

```

77     }
78 }
79
80 long long solve() {
81     // 初始化左側頂標為連接邊的最大權重
82     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
83         lx[i] = -INF;
84         for (int j = 1; j <= n; ++j) {
85             lx[i] = max(lx[i], weight[i][j]);
86         }
87     }
88
89     // 對每一個左側節點進行匹配
90     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
91         bfs(i);
92     }
93
94     // 計算最大權重總和
95     long long max_weight = 0;
96     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
97         if (match_y[i] != 0) {
98             max_weight += weight[match_y[i]][i];
99         }
100     }
101     return max_weight;
102 }
103 };

```

5.10 Dinic 最大流

用法：建圖時需加入反向邊做為退流機制。多筆測資要記得清空 adj。

時間複雜度： $O(V^2E)$ ，二分圖匹配 $O(E\sqrt{V})$

```

1 #include <vector>
2 #include <queue>
3 #include <algorithm>
4 using namespace std;
5
6 const int MAXV = 1005; // 依據題目點數調整
7 const long long INF = 1e18;
8
9 // 儲存邊的結構
10 struct Edge {
11     int to;
12     long long cap, flow;
13     int rev; // 紀錄這條邊的「反向邊」在對方 adj 陣列裡的位置 (index)
14 };
15
16 vector<Edge> adj[MAXV];
17 int level[MAXV]; // BFS 分層圖，紀錄起點到該點的距離
18 int ptr[MAXV]; // 【當前弧優化】紀錄 DFS 目前探索到哪條邊，避免走廢邊
19 int n, s, t; // 總點數，源點 (Source)，匯點 (Sink)
20
21 // 加入一條有向邊（若是無向邊，請再呼叫一次反方向，或直接把反向邊的 cap 也設為 w）
22 void add_edge(int from, int to, long long w) {
23     adj[from].push_back({to, w, 0, (int)adj[to].size()});
24     adj[to].push_back({from, 0, 0, (int)adj[from].size() - 1});
25 }
26
27 // 1. BFS 建立分層圖
28 bool bfs() {
29     fill(level, level + n + 1, -1);
30     level[s] = 0;
31     queue<int> q;
32     q.push(s);
33
34     while (!q.empty()) {
35         int v = q.front();
36         q.pop();
37         for (auto& edge : adj[v]) {
38             // 如果這條邊還有剩餘容量，且終點還沒被分層
39             if (edge.cap - edge.flow > 0 && level[edge.to] == -1) {
40                 level[edge.to] = level[v] + 1;
41                 q.push(edge.to);
42             }
43         }
44     }
45     return level[t] != -1; // 回傳是否還能走到匯點 t
46 }
47
48 // 2. DFS 尋找增廣路徑並推播流量
49 long long dfs(int v, long long pushed) {
50     if (pushed == 0) return 0;
51     if (v == t) return pushed;
52
53     // 利用 ptr[v] 紀錄上次走到哪一條邊，這是 Dinic 不會 TLE 的關鍵！
54     // 注意 cid 必須宣告為 reference (&) 才能真正更新 ptr 陣列
55     for (int& cid = ptr[v]; cid < adj[v].size(); ++cid) {
56         auto& edge = adj[v][cid];
57         int tr = edge.to;
58
59         // 條件：只能往下一層走，且邊要有剩餘容量
60         if (level[v] + 1 != level[tr] || edge.cap - edge.flow == 0) continue;
61
62         long long push = dfs(tr, min(pushed, edge.cap - edge.flow));
63         if (push == 0) continue;
64
65         // 更新正向與反向邊的流量
66         edge.flow += push;
67         adj[tr][edge.rev].flow -= push;
68         return push;
69     }
70     return 0;
71 }
72
73 // 主函式：計算最大流
74 long long dinic(int _n, int _s, int _t) {
75     n = _n; s = _s; t = _t;
76     long long flow = 0;
77
78     while (bfs()) {
79         ptr.assign(n, 0);
80         while (long long pushed = dfs(s, INF); pushed) flow += pushed;
81     }
82     return flow;
83 }

```

```

78 // 只要還能走到匯點，就持續建分層圖
79 while (bfs()) {
80     fill(ptr, ptr + n + 1, 0); // 每次重新分層後，DFS 指標要歸零
81
82     // 在同一層圖中，盡可能把所有增廣路徑榨乾
83     while (long long pushed = dfs(s, INF)) {
84         flow += pushed;
85     }
86 }
87 return flow;
88 }
89
90 // 若有多筆測資，請記得在 main 裡面先跑：
91 // for(int i = 0; i <= n; ++i) adj[i].clear();

```

6 幾何

A. Circle and Line

點 $P(x_0, y_0)$
到直線 $L: ax + by + c = 0$ 的距離

$$d(P, L) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

兩平行直線 $L_1: ax + by + c_1 = 0$
與 $L_2: ax + by + c_2 = 0$ 的距離

$$d(L_1, L_2) = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

B. Triangle

設三角形頂點為 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$
點 A, B, C 的對邊長分別為 a, b, c
三角形面積為 Δ
重心為 (G_x, G_y) ，內心為 (I_x, I_y) ，
外心為 (O_x, O_y) 和垂心為 (H_x, H_y)

$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$G_x = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3)$$

$$G_y = \frac{1}{3}(y_1 + y_2 + y_3)$$

$$I_x = \frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a + b + c}$$

$$I_y = \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a + b + c}$$

$$O_x = \frac{1}{4\Delta} \begin{vmatrix} x_1^2 + y_1^2 & x_2^2 + y_2^2 & x_3^2 + y_3^2 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}$$

$$O_y = \frac{1}{4\Delta} \begin{vmatrix} x_1 & x_2^2 + y_2^2 & x_3^2 + y_3^2 \\ x_2 & x_2^2 + y_2^2 & x_3^2 + y_3^2 \\ x_3 & x_2^2 + y_2^2 & x_3^2 + y_3^2 \end{vmatrix}$$

$$H_x = -\frac{1}{2\Delta} \begin{vmatrix} x_2x_3 + y_2y_3 & x_1x_3 + y_1y_3 \\ x_1x_3 + y_1y_3 & x_1x_2 + y_1y_2 \end{vmatrix}$$

$$H_y = -\frac{1}{2\Delta} \begin{vmatrix} x_1 & x_2x_3 + y_2y_3 \\ x_2 & x_1x_3 + y_1y_3 \\ x_3 & x_1x_2 + y_1y_2 \end{vmatrix}$$

任意三角形，重心、外心、垂心共線

$$G_x = \frac{2}{3}O_x + \frac{1}{3}H_x$$

$$G_y = \frac{2}{3}O_y + \frac{1}{3}H_y$$

C. Quadrilateral

任意凸四邊形 $ABCD$ 的四邊長分別為 a, b, c, d
且已知 $\angle A + \angle C$ ，則四邊形 $ABCD$ 的面積為

$$\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d) - \Delta}$$

where

$$s = \frac{a + b + c + d}{2}$$

$$\Delta = abcd \cos^2 \left(\frac{A + C}{2} \right)$$

特例：若 $ABCD$ 為圓內接四邊形，則 $\Delta = 0$
若只知道其中一角，則可用餘弦定理

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\angle C)$$

求出對角線長，再用海龍計算兩個三角形面積即可。

6.1 點與向量基礎 (Point & Vector)

用法：幾何基礎，定義 struct 與 operator。包含浮點數誤差處理 sign，以及核心工具 dot (內積) 與 cross (外積)。

時間複雜度： $\mathcal{O}(1)$

```

1 const double EPS = 1e-9; // 用來處理浮點數誤差的極小值
2
3 // 符號判斷函數 (極度重要!)
4 // 判斷一個浮點數是 正數 (1)、負數 (-1) 還是 0(0)
5 int sign(double x) {
6     if (fabs(x) < EPS) return 0;
7     return x < 0 ? -1 : 1;
8 }
9
10 struct Point {
11     double x, y; // 通用 double
12     Point(double _x = 0, double _y = 0) : x(_x), y(_y) {}
13
14     // 向量加減法與常數乘除
15     Point operator+(const Point& p) const { return Point(x + p.x, y + p.y); }
16     Point operator-(const Point& p) const { return Point(x - p.x, y - p.y); }
17     Point operator*(double d) const { return Point(x * d, y * d); }
18     Point operator/(double d) const { return Point(x / d, y / d); }
19
20     // 判斷兩點是否相等 (利用 sign 來避免浮點數誤差)
21     bool operator==(const Point& p) const {
22         return sign(x - p.x) == 0 && sign(y - p.y) == 0;
23     }
24
25     bool operator<(const Point& p) const {
26         if (x != p.x) return x < p.x;
27         return y < p.y;
28     }
29 };
30
31 using Vector = Point; // 在幾何中，向量和點的表示法一樣，給它一個別名增加可讀性
32
33 // 1. 內積 (Dot Product)，計算方式：x1*x2 + y1*y2
34 // 實戰意義：用來判斷兩向量夾角。大於 0 為銳角，小於 0 為鈍角，等於 0 為垂直。
35 double dot(Vector a, Vector b) {
36     return a.x * b.x + a.y * b.y;
37 }
38
39 // 2. 外積 (Cross Product)，計算方式：x1*y2 - x2*y1
40 // 實戰意義：用來判斷方向與面積。
41 // 若 cross(a, b) > 0，代表 b 在 a 的逆時針方向 (偏左)
42 // 若 cross(a, b) < 0，代表 b 在 a 的順時針方向 (偏右)
43 // 若 cross(a, b) == 0，代表 a 和 b 平行或共線
44 double cross(Vector a, Vector b) {
45     return a.x * b.y - a.y * b.x;
46 }

```

6.2 判斷線段、矩形相交 (Segment Intersection)

用法：利用外積進行跨立實驗。避開斜率除以零的問題，可處理端點相切與共線重疊。

時間複雜度： $\mathcal{O}(1)$

```

1 // 依賴上一節的 Point 結構與 sign, cross 函數
2
3 // 輔助函數：判斷點 P 是否在線段 AB 的「邊界框 (Bounding Box)」內
4 // 實戰意義：當三點共線時，單靠外積無法確認 P 是否在線段上 (可能在延長線上)
5 bool on_segment(Point p, Point a, Point b) {
6     return p.x >= min(a.x, b.x) && p.x <= max(a.x, b.x) &&
7         p.y >= min(a.y, b.y) && p.y <= max(a.y, b.y);
8 }
9
10 // 核心函數：判斷線段 AB 與線段 CD 是否相交
11 bool segment_intersect(Point a, Point b, Point c, Point d) {
12     // 1. 計算四個外積值 (跨立實驗)
13     // 意義：判斷 C 點和 D 點分別在直線 AB 的哪一側
14     double c1 = cross(b - a, c - a);
15     double c2 = cross(b - a, d - a);
16
17     // 意義：判斷 A 點和 B 點分別在直線 CD 的哪一側
18     double c3 = cross(d - c, a - c);
19     double c4 = cross(d - c, b - c);
20
21     // 2. 規範相交 (Strictly Intersect)
22     // 如果 C, D 在 AB 兩側 (外積正負號相反，相乘 < 0)
23     // 且 A, B 在 CD 兩側，則保證兩線段相交
24     if (sign(c1) * sign(c2) < 0 && sign(c3) * sign(c4) < 0) {
25         return true;
26     }
27
28     // 3. 特殊情況處理 (端點相交 或 共線重疊)
29     // 如果外積為 0，代表該點在另一條直線上。
30     // 接著必須用 on_segment 確保它真的落在「線段區間」內，而不是在延長線上。
31     if (sign(c1) == 0 && on_segment(c, a, b)) return true;
32     if (sign(c2) == 0 && on_segment(d, a, b)) return true;
33     if (sign(c3) == 0 && on_segment(a, c, d)) return true;
34     if (sign(c4) == 0 && on_segment(b, c, d)) return true;
35
36     return false; // 以上皆非，則不相交
37 }

```

6.3 點與線段關係 (Point & Line)

用法: 判斷 1. 點是否在線段上 2. 求點到直線/線段最短距離。利用內外積避免解方程式與浮點數除以零。

時間複雜度: $\mathcal{O}(1)$

```
1 // 依賴前面的 Point, Vector, sign, cross, dot
2
3 // 輔助函數: 求向量長度
4 // 原理: 向量自己跟自己做內積, 等於長度的平方
5 double length(Vector a) {
6     return sqrt(dot(a, a));
7 }
8
9 // 1. 判斷點 P 是否在線段 AB 上
10 // 原理:
11 // (1) cross(p-a, b-a) == 0 代表三點共線
12 // (2) dot(a-p, b-p) <= 0 代表 PA 向量與 PB 向量方向相反 (即 P 夾在 A, B 中間)
13 bool on_segment(Point p, Point a, Point b) {
14     return sign(cross(p - a, b - a)) == 0 && sign(dot(a - p, b - p)) <= 0;
15 }
16
17 // 2. 點 P 到「直線」AB 的距離
18 // 原理: 平行四邊形面積 = 底 * 高 => 高 = 面積 / 底
19 double dist_to_line(Point p, Point a, Point b) {
20     // 面積剛好是外積的絕對值, 底邊長是 AB 的長度
21     return fabs(cross(b - a, p - a)) / length(b - a);
22 }
23
24 // 3. 點 P 到「線段」AB 的最短距離 (賽場極易錯考點)
25 // 原理: 用內積判斷 P 點的「投影」是否掉出線段外
26 double dist_to_segment(Point p, Point a, Point b) {
27     if (a == b) return length(p - a); // A, B 根本是同一個點
28
29     // 鈍角測試 1: 角 PAB 是鈍角, 代表 P 在 A 的外側, 離 A 最近
30     if (sign(dot(b - a, p - a)) < 0) return length(p - a);
31
32     // 鈍角測試 2: 角 PBA 是鈍角, 代表 P 在 B 的外側, 離 B 最近
33     if (sign(dot(a - b, p - b)) < 0) return length(p - b);
34
35     // 如果都不是鈍角, 代表 P 的投影乖乖落在線段 AB 上, 距離就是點到直線距離
36     return dist_to_line(p, a, b);
37 }
```

6.4 任意多邊形面積

用法: 利用外積求多邊形面積 (鞋帶公式)。頂點必須依順時針或逆時針順序給定。支援凹凸多邊形。

時間複雜度: $\mathcal{O}(N)$

```
1 // 依賴前面的 Point 結構與 cross 函數
2
3 const int MAXV = 1005;
4 Point poly[MAXV]; // 儲存多邊形的頂點 (必須依照順時針或逆時針順序排列)
5 int n; // 頂點數量
6
7 double polygon_area() {
8     double area = 0;
9     for (int i = 0; i < n; ++i) {
10        // 讓最後一個點與第 0 個點連線, 形成封閉圖形
11        int next = (i + 1) % n;
12        area += cross(poly[i], poly[next]);
13    }
14    // 外積和有可能是負的 (取決於順/逆時針), 所以取絕對值並除以 2
15    return fabs(area) / 2.0;
16 }
17
18 /*
19 補充: 假設兩個標準矩形 (不考慮斜著) 的左下角與右上角座標分別為
20 矩形 A: 左下 (x1, y1), 右上 (x2, y2)
21 矩形 B: 左下 (x3, y3), 右上 (x4, y4)
22
23 把矩形投影到 X 軸上, 就變成了兩個線段 [x1, x2] 與 [x3, x4]
24 它們重疊的長度, 等於「兩個右邊界的較小值」減去「兩個左邊界的較大值」
25 如果算出來是負數, 代表它們根本沒碰到, 直接取 0 取最大值即可
26 再投影到 Y 軸上也同理
27
28 因此計算矩形交集面積即為
29 int W = max(0, min(x2, x4) - max(x1, x3)); -> width
30 int H = max(0, min(y2, y4) - max(y1, y3)); -> height
31 int intersect_area = W * H; -> 寬 * 高
32 */
```

6.5 凸包 Convex Hull

用法: 求包圍所有點的最小凸多邊形。先排 X 再排 Y。由左至右建下半部, 由右至左建上半部。利用外積判斷並踢除右轉點。

時間複雜度: $\mathcal{O}(N \log N)$

```
1 // 依賴前面的 Point 結構與 cross 函數
2
3 const int MAXN = 100005;
4 Point pts[MAXN]; // 存放所有輸入的點
5 Point hull[MAXN]; // 存放最終構成凸包的點
6 int n; // 輸入點的數量
7
8 // 回傳凸包上的頂點數量
9 int convex_hull() {
10    // 點太少直接就是凸包
11    if (n <= 2) {
12        for (int i = 0; i < n; ++i) hull[i] = pts[i];
13        return n;
14    }
15
16    // 1. 將所有點由 1 左至右、2 下至上排序
17    sort(pts, pts + n);
18
19    int m = 0; // m 代表目前凸包 (hull) 裡面有幾個點
20
```

```
21
22    // 2. 先處理下半部凸包: 從左走到右
23    for (int i = 0; i < n; ++i) {
24        // 如果 cross 後的值 <= 0 代表「往右轉」或是「直走」。(若想保留共線的點,
25        // 把 <= 改成 <)
26        // 凸包的邊緣必須一直「往左轉」, 如果發現往右轉 (凹進去了), 就把最後一個點
27        // 踢掉!
28        while (m >= 2 && cross(hull[m - 1] - hull[m - 2], pts[i] - hull[m - 2]) <= 0) {
29            m--; // 踢掉最後一個點
30        }
31        hull[m++] = pts[i]; // 把新點加進來
32    }
33
34    // 3. 再處理上半部凸包: 從右走向左
35    // 注意: 下半部已經蓋了 m 個點, 為了不踢掉下半部的點, 我們設定底線為 t
36    int t = m + 1;
37    for (int i = n - 2; i >= 0; --i) {
38        // 邏輯跟上面一模一樣, 只是倒著走
39        while (m >= t && cross(hull[m - 1] - hull[m - 2], pts[i] - hull[m - 2]) <= 0) {
40            m--;
41        }
42        hull[m++] = pts[i];
43    }
44
45    // 4. 起點 (最左下的點) 會在頭尾被重複加入一次, 所以總數量要減 1
46    return m - 1;
47    // 如果需要知道所有選擇的點, 就是 hull[0]-hull[m-1]
48    // 然後有了這些點又可以用面積公式直接得到整個的面積
49 }
```

7 樹論

7.1 Diameter 直徑

用法: 找樹的直徑, 使用兩次 DFS, 樹邊權不可為負

時間複雜度: $\mathcal{O}(N)$

```
1 /*
2 如果發現題目要找樹的直徑時, 可以使用兩次 dfs 求解 (前提是樹邊權不能是負的)
3 如: 樹上最遠兩點距離? 從一個人開始通知, 每秒傳到相鄰節點, 最短多久可以全收到? 路
   徑唯一-最長鏈?
4 */
5 vector<int> adj[MAXN];
6 int max_dist;
7 int farthest_node;
8
9 void dfs(int cur, int parent, int dist){
10    if(dist > max_dist){
11        max_dist = dist;
12        farthest_node = cur;
13    }
14    for(int &next : adj[cur]){
15        if(next != parent) dfs(cur->next, cur, dist+1);
16    }
17 }
18
19 void solve(){
20    int n, e;
21    cin >> n >> e;
22    for(int i=0; i<e; ++i){ // 讀入圖
23        int a, b;
24        cin >> a >> b;
25        adj[a].push_back(b);
26        adj[b].push_back(a);
27    }
28    max_dist = -1;
29    dist(1, -1, 0); // 一開始從任意點第一次 DFS
30
31    int first_farthest = farthest_node;
32    max_dist = -1;
33    dist(first_farthest, -1, 0);
34    // 最長距離為 max_dist, 點:first_farthest, farthest_node
35 }
```

7.2 Traversal 遍歷

用法: DFS 前中後序, BFS 層序

時間複雜度: $\mathcal{O}(1)$

```
1 struct DSU {
2     vector<int> f, sz; // 避免使用 size 撞名
3
4     void init(n){
5         f.resize(n);
6         sz.assign(n, 1); // 將每個獨立集合的大小初始化為 1
7         for (int i = 0; i < n; ++i) f[i] = i;
8     }
9
10    int find(int x) { // 路徑壓縮
11        return f[x] == x ? x : (f[x] = find(f[x]));
12    }
13
14    bool isSameSet(int a, int b) {
15        return find(a) == find(b);
16    }
17
18    // 回傳 bool 有助於在 Kruskal 演算法中判斷是否成功加上一條邊, 否則 void 即可
19    bool unite(int a, int b) {
20        int fa = find(a), fb = find(b);
21        if (fa == fb) return false;
22
23        // 小掛大優化: 永遠讓 fa 是比較大的集合
24        if (sz[fa] < sz[fb]) swap(fa, fb);
25        sz[fa] += sz[fb];
26        f[fb] = fa;
27        return true;
28    }
29 }
```

```

29 };
30
31 // 概念: successor DSU, 這個 disjoint set 將會是用可以來記錄 " 下一個位置" 的
    set (f[i] 指向 find(i+1))

```

7.3 Disjoint Set 並查集

用法: 解決集合、快速合併的問題。優化必須路徑壓縮, 可選小掛大。另外可用於類 Linked-list

```

時間複雜度:  $O(1)$ 
1 struct DSU {
2     vector<int> f, sz; // 避免使用 size 撞名
3
4     void init(n){
5         f.resize(n);
6         sz.assign(n, 1); // 將每個獨立集合的大小初始化為 1
7         for (int i = 0; i < n; ++i) f[i] = i;
8     }
9
10    int find(int x) { // 路徑壓縮
11        return f[x] == x ? x : (f[x] = find(f[x]));
12    }
13
14    bool isSameSet(int a, int b) {
15        return find(a) == find(b);
16    }
17
18    // 回傳 bool 有助於在 Kruskal 演算法中判斷是否成功加上一條邊, 否則 void 即可
19    bool unite(int a, int b) {
20        int fa = find(a), fb = find(b);
21        if (fa == fb) return false;
22
23        // 小掛大優化: 永遠讓 fa 是比較大的集合
24        if (sz[fa] < sz[fb]) swap(fa, fb);
25        sz[fa] += sz[fb];
26        f[fb] = fa;
27        return true;
28    }
29 };
30
31 // 概念: successor DSU, 這個 disjoint set 將會是用可以來記錄 " 下一個位置" 的
    set (f[i] 指向 find(i+1))

```

7.4 Kruskal 最小生成樹

用法: 需搭配並查集使用。將所有邊排序後, 利用併查集檢查是否形成環。

```

時間複雜度:  $O(E \log E)$ 
1 // 讓 Edge 支援比較大小, 排序時會自動依據權重 w 由小到大排
2 struct Edge {
3     int u, v;
4     long long w;
5     bool operator<(const Edge& o) const {
6         return w < o.w;
7     }
8 };
9
10 struct Kruskal {
11     int n;
12     vector<Edge> edges;
13     vector<vector<pair<int, long long>>> tree_adj; // 用來存 MST 的樹狀圖, 解
        DFS MST 用
14
15     void init(int _n) {
16         n = _n;
17         edges.clear();
18         tree_adj.assign(n + 1, vector<pair<int, long long>>());
19     }
20
21     void add_edge(int u, int v, long long w) {
22         edges.push_back({u, v, w});
23     }
24
25     // 回傳最小生成樹的總權重。若圖不連通則回傳 -1
26     long long solve() {
27         sort(edges.begin(), edges.end());
28         // 如果需要找 MaxST, 請 sort(edges.rbegin(), edges.rend()), r!!
29
30         DSU dsu;
31         dsu.init(n + 1);
32
33         long long total_weight = 0;
34         int edge_cnt = 0; // 連接邊個數
35
36         for (auto& e : edges) {
37             // unite 若回傳 true, 代表 u 和 v 原本不相連, 合併成功 (無環)
38             if (dsu.unite(e.u, e.v)) {
39                 total_weight += e.w;
40                 edge_cnt++;
41
42                 // 成為 MST 的一部分, 所以加入樹狀圖中
43                 tree_adj[e.u].push_back({e.v, e.w});
44                 tree_adj[e.v].push_back({e.u, e.w});
45
46                 if (edge_cnt == n - 1) break; // V 個點只要 V-1 條邊即完全連通
47             }
48         }
49
50         return (edge_cnt == n - 1) ? total_weight : -1;
51     }
52
53     // u: 當前點, target: 目標點, p: 父節點, cur_max: 目前最大邊權, 呼叫:
        dfs_mst(st, ed, 0, 0)
54     long long dfs_mst(int u, int target, int p, long long cur_max) {
55         if (u == target) return cur_max; // 找到終點, 回傳整條路的瓶頸值
56
57         for (auto& edge : tree_adj[u]) {

```

```

58             int v = edge.first;
59             long long w = edge.second;
60
61             if (v != p) { // 不走回頭路, 完美省去 vis 陣列
62                 // 帶著「目前遇過的最大邊權」繼續往下深搜
63                 long long res = dfs_mst(v, target, u, max(cur_max, w));
64
65                 // 如果 res 不是 -1, 代表在 v 的這條分支深處成功找到了 target
66                 if (res != -1) return res;
67             }
68         }
69         return -1; // 這條死胡同找不到終點
70     }
71 };

```

7.5 次小生成樹

用法: 基於 Kruskal。會先求出最小生成樹, 再暴力枚舉拔除 MST 上的每一條邊, 找剩下的最小生成樹, 取最小值即為次小生成樹。

```

時間複雜度:  $O(V \times E)$ 
1 #include <vector>
2 #include <algorithm>
3 using namespace std;
4
5 const long long INF = 1e18;
6
7 // 1. 定義邊與 DSU
8 struct Edge {
9     int u, v;
10    long long w;
11    bool operator<(const Edge& rhs) const {
12        return w < rhs.w;
13    }
14 };
15
16 // struct DSU {}; 跟上面的一樣
17
18 int n, m; // 點數, 邊數
19 vector<Edge> edges;
20
21 // 2. 尋找次小生成樹
22 // 回傳值: pair< 最小生成樹權重, 次小生成樹權重 >
23 // 若圖不連通或不存在次小生成樹, 對應的權重會回傳 -1
24 pair<long long, long long> second_mst() {
25     sort(edges.begin(), edges.end()); // 權重由小到大排序
26
27     DSU dsu;
28     dsu.init(n);
29     long long mst_weight = 0;
30     int edge_cnt = 0;
31     vector<int> mst_edges; // 紀錄第一次 MST 用到的「邊的 index」
32
33     // Step 1: 求標準 MST 並記錄使用的邊
34     for (int i = 0; i < edges.size(); ++i) {
35         if (dsu.unite(edges[i].u, edges[i].v)) {
36             mst_weight += edges[i].w;
37             mst_edges.push_back(i);
38             edge_cnt++;
39         }
40     }
41
42     // 如果連第一次 MST 都構建不出來 (圖不連通)
43     if (edge_cnt != n - 1) return {-1, -1};
44
45     long long sec_mst_weight = INF;
46
47     // Step 2: 依序拔除 MST 上的每一條邊, 嘗試構造新的生成樹
48     for (int removed_idx : mst_edges) {
49         dsu.init(n); // 每次都要重置並查集
50         long long cur_weight = 0;
51         int cur_cnt = 0;
52
53         for (int i = 0; i < edges.size(); ++i) {
54             if (i == removed_idx) continue; // 【關鍵】禁用這條邊
55
56             if (dsu.unite(edges[i].u, edges[i].v)) {
57                 cur_weight += edges[i].w;
58                 cur_cnt++;
59             }
60         }
61
62         // 如果拔掉該邊後, 剩下的邊還是能連通所有點 (形成生成樹)
63         if (cur_cnt == n - 1) {
64             sec_mst_weight = min(sec_mst_weight, cur_weight);
65         }
66     }
67
68     if (sec_mst_weight == INF) sec_mst_weight = -1; // 不存在次小生成樹
69     return {mst_weight, sec_mst_weight};
70 }

```

7.6 LCA 最近共同祖先

用法: 使用倍增法, 利用二進位的特性, 預處理出每個節點向上跳 $2^0, 2^1, \dots, 2^i$ 步的祖先是誰

```

時間複雜度: 最差  $O(N)$ 
1 const int MAXN = 2e5 + 5; // 依據題目給定的最大節點數量調整 MAXN
2 const int LOG = 19; // 2e5 的情況下 18+1=19 即可, 若數字超 2e5 則 LOG =
    __lg(MAXN) + 1
3
4 vector<int> adj[MAXN];
5 int up[MAXN][LOG];
6 int depth[MAXN];
7
8 // DFS 預處理深度與  $2^i$  祖先
9 void dfs(int u, int p) {
10     up[u][0] = p; //  $2^0$  的祖先就是直屬父親 p

```

```

11
12     for (int i = 1; i < LOG; ++i) { // 狀態轉移：倍增建表
13         up[u][i] = up[up[u][i - 1]][i - 1];
14     }
15
16     for (int v : adj[u]) {
17         if (v != p) {
18             depth[v] = depth[u] + 1;
19             dfs(v, u);
20         }
21     }
22 }
23
24 int get_lca(int u, int v) { // 查詢最近公共祖先 (LCA)
25     if (depth[u] < depth[v]) swap(u, v); // 確保 u 是比較深的那個點
26
27     for (int i = LOG - 1; i >= 0; --i) { // 深度對齊
28         if (depth[u] - (1 << i) >= depth[v]) {
29             u = up[u][i];
30         }
31     }
32     if (u == v) return u;
33
34     for (int i = LOG - 1; i >= 0; --i) { // 同時往上跳，尋找 LCA 的直屬子節點
35         if (up[u][i] != up[v][i]) {
36             u = up[u][i];
37             v = up[v][i];
38         }
39     }
40     return up[u][0];
41 }
42
43 int main() {
44     ios::sync_with_stdio(false);
45     cin.tie(0);
46
47     int n, q;
48     // 假設題目輸入為 n 個點，q 筆 LCA 查詢
49     if (!(cin >> n >> q)) return 0;
50
51     for(int i = 1; i <= n; ++i) adj[i].clear(); // 若題目有多筆測資，必須初始化
52
53     for (int i = 0; i < n - 1; ++i) { // 讀取 n-1 條無向樹邊
54         int u, v;
55         cin >> u >> v;
56         adj[u].push_back(v);
57         adj[v].push_back(u);
58     }
59
60     depth[1] = 0; // 選擇根節點 (通常題目為 1，或 0)，並初始化根節點的深度與
61     // DFS 預處理
62     dfs(1, 1); // 根節點的父親設為自己，防止倍增跳躍時越界
63
64     while (q--) { // 處理 Q 筆查詢
65         int u, v;
66         cin >> u >> v;
67
68         int lca = get_lca(u, v);
69         cout << lca << "\n";
70
71         // 延伸：若題目要求輸出兩點間的距離 (邊數)
72         // cout << depth[u] + depth[v] - 2 * depth[lca] << "\n";
73     }
74
75     return 0;
76 }

```

8 DP

DP 通用解題四步驟：

1. 定義陣列意義：明確寫出 $dp[i]$ (或 $dp[i][j]$) 代表什麼。
2. 找出遞迴關係式：推導出當前狀態如何由過去狀態轉移而來。
3. 設定邊界條件：初始化起點或基礎 dp 值 (如： $dp[0] = 0$)。
4. 確認遍歷順序：決定迴圈是從前到後 (Bottom-Up) 還是後到前 (Top-Down) 計算。(通常是 Bottom-Up，思考”我是如何到這一步的”去推)

8.1 01 Knapsack 背包

用法：解決物品不可拆分的情況，若可拆分用 Greedy 拿比例最佳的部分
時間複雜度： $\mathcal{O}(N)$

```

1 /*
2 題目敘述：給定 N 個物品的重量 Wi 和價值 Vi，和個容量為 W 的背包。選取若干件物品
3 放入背包，在不超過背包容量的情況下，背包內物品價值總和最大為何？
4
5 定義 dp[i][j] 表示：在考慮前 i 個物品，且考慮重量 <=j 的情況下，所能得到的最大價值
6 是多少 (假設 index 0 不放東西)
7 初始：對於所有的 i=0, dp[i][j] = 0 (不考慮任何物品的情況下，最大價值是 0)，也可以
8 直接預設所有位置都是 0
9 轉移函式：dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i-1][j-Wi] + Vi);
10 -> 兩種情況：
11 1. 不放第 i 件物品，最大價值與前一項相同去
12 2. 放入第 i 件物品，最大價值為 扣除目標重量後的最大價值 加上當前物品的價值之總和
13
14 /*
15 ===== 原始 01 背包 =====
16 適用情況：需要 backtrack
17 -> 從 dp[MAXN][MAXW] 開始檢查：
18 如果 dp[i][j] == dp[i-1][j] 表示沒有拿第 i 個，接著讓 i = i-1 繼續跑
19 否則我們有拿第 i 個，接著跳到 dp[i-1][j-w[i]]
20 重複直到 i=0 (沒東西了) 或 j=0 (重量用完了)

```

```

19 /*
20 int dp[MAXN + 1][MAXW + 1];
21 memset(dp, 0, sizeof(dp)); // 初始化為 0
22 for (int i = 1; i <= MAXN; ++i) // 從考慮第一個物品到第 N 個物品
23 {
24     for (int j = 0; j < w[i]; ++j) // 如果當前考慮重量小於 Wi，代表沒辦法裝下第
25         i 個物品，直接繼承前一項
26         dp[i][j] = dp[i-1][j];
27     for (int j = w[i]; j <= MAXW; ++j) // 否則就用 transition function 找 max
28         dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i-1][j - w[i]] + v[i]);
29 }
30 cout << dp[MAXN][MAXW] << "\n"; // 最終答案在最右下那格
31
32 /* ===== 滾動陣列優化 =====
33 概念：在計算考慮第 i 個物品時，我們只會用到第 i-1 行的資料，可以看成陣列中的上一
34 筆舊資料
35 透過想法上的極致壓縮，覆蓋無用資料空間，可將空間複雜度降至  $\mathcal{O}(W)$ 
36 限制是 j 必須由大往小跑，如果由小至大會重複使用到陣列資料導致答案錯誤
37
38 int dp[MAXW + 1];
39 memset(dp, 0, sizeof(dp));
40 for(int i = 1; i <= MAXN; ++i) // 注意一樣是要跑 MAXN 次，我們只是把陣列大小減
41     少了一筆資料
42     for(int j = MAXW; j >= w[i]; --j) // dp[j] 在等號左邊表示當前，等號右邊表
43         示上一筆資料
44         dp[j] = max(dp[j], dp[j-w[i]] + v[i]); // 不需要考慮 j < w[i] 的情況，
45         因為它會繼承上一個結果
46 cout << dp[MAXW] << "\n";
47
48 /* ===== 完全背包 (無限背包) =====
49 已知：第 i 個物品重量為 wi，價值 vi；背包總容量 W，且每一個物品都可以重複 (無限
50 次) 取用
51
52 int W;
53 int w[maxn], v[maxn];
54 int dp[maxw];
55
56 memset(dp, 0, sizeof(dp));
57 for(int i=1; i<=n; i++)
58     for(int j=w[i]; j<=W; j++)
59         dp[j] = max(dp[j], dp[j-w[i]]+v[i]);
60
61 /* ===== 分組背包 =====
62 第 i 組第 j 個物品重量為 wij，價值 vij；背包總容量 W；但每組只能取一個
63
64 int W;
65 int dp[maxw];
66 vector<vector<int>> w, v;
67
68 memset(dp, 0, sizeof(dp));
69 for(int i=0; i<n; i++)
70     for(int j=W; j>=0; j--)
71         for(int k=0; k<w[i].size(); k++)
72             if(j >= w[i][k])
73                 dp[j] = max(dp[j], dp[j-w[i][k]] + v[i][k]);
74
75 /* ===== 多背包共用商品 =====
76 題目：N 個物品 (同一項商品可被多個人同時取用)，G 個人各自有容量為 Wi 的背包，求所
77 有人能拿的最大價值總和。
78
79 題解：每個人挑選互相獨立，不需重複計算。(查表)
80 1. 以所有商品跑一次標準一維 0/1 背包，每次讀入 Wi 與 Vi 時就 run 一次，建立 dp
81 陣列。
82
83 2. 結束後跑一遍 dp[i] = max(dp[i], dp[i-1]) 確保單調性。
84
85 3. 讀入每個人的容量 W，總答案 ans += dp[W]。
86
87 /*
88 // N 個物品，G 個人
89 // 假設最大可能的背包容量為 MAX_W
90 const int MAX_W = 100000;
91
92 int main() {
93     int N, G;
94     // 讀入物品數量與人數
95     if (!(cin >> N >> G)) return 0;
96
97     // dp[i] 代表容量為 i 的背包能裝的最大價值
98     vector<long long> dp(MAX_W + 1, 0);
99
100     // 1. 標準一維 0/1 背包
101     for (int i = 0; i < N; ++i) {
102         int w, v; // w: 重量, v: 價值
103         cin >> w >> v;
104         // 【注意】0/1 背包必須從大到小遍歷，避免重複拿取
105         for (int j = MAX_W; j >= w; --j) {
106             dp[j] = max(dp[j], dp[j - w] + v);
107         }
108     }
109
110     // 2. 確保單調遞增 (這步很關鍵，確保容量較大的人至少能拿到容量較小時的最大價
111     值)
112     for (int j = 1; j <= MAX_W; ++j) {
113         dp[j] = max(dp[j], dp[j - 1]);
114     }
115
116     // 3. 每個人各自查表，累加總價值
117     long long ans = 0;
118     for (int i = 0; i < G; ++i) {
119         int W; // 第 i 個人的背包容量
120         cin >> W;
121         ans += dp[W];
122     }
123
124     cout << ans << "\n";
125 }

```

```

119
120     return 0;
121 }
122
123 /*
124 == 恰好裝滿問題 / 子集和 ==
125 題目敘述：給定 N 樣物品，每件物品的重量分別為 Wi，問可不可以將物品分成等重的兩堆。

```

126 題解：首先判斷總重是否為二的倍數，如果不是就直接輸出 NO 然後下一個 case

127 如果可以的話就使用一維 DP 解，總重/2 當作 MAXW (dp 大小)，每件行李的重量是價值，

128 看是否存在 dp[MAXW] = MAXW (在裝入一半行李的情況下，總重剛好也是一半)

129 */

8.2 LCS 最長共同 SubSequence

用法：二維 DP 與 Backtrack 找原始子序列

時間複雜度： $\mathcal{O}(NM)$

```

1 // LCS (線性 DP) : dp[i][j] 代表的是 s1 的前 i 個字元，與 s2 的前 j 個字元。這是一個從索引 0 開始的前綴
2
3 struct LCS {
4     // 求解 LCS 並回傳最長共同子序列的字串
5     // 若只需長度，直接回傳 dp[n][m] 即可
6     string solve(const string& s1, const string& s2) {
7         int n = s1.length(), m = s2.length();
8
9         // dp[i][j] 代表 s1 的前 i 個字元與 s2 的前 j 個字元的 LCS 長度
10        // 宣告 n+1 與 m+1 是為了讓 index 0 作為「空字串」的邊界條件 (全為 0)
11        vector<vector<int>> dp(n + 1, vector<int>(m + 1, 0));
12
13        // 1. 狀態轉移 (填表)
14        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
15            for (int j = 1; j <= m; ++j) {
16                if (s1[i - 1] == s2[j - 1]) {
17                    // 若字元相同，繼承左上角的答案 + 1
18                    dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1;
19                } else {
20                    // 若字元不同，取上方或左方的最大值
21                    dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]);
22                }
23            }
24        }
25
26        // 2. 回溯 (Backtracking) 找回原本的字串
27        string res = "";
28        int i = n, j = m;
29        while (i > 0 && j > 0) {
30            if (s1[i - 1] == s2[j - 1]) {
31                // 如果字元相同，這一定是 LCS 的一部分
32                res += s1[i - 1];
33                i--; j--; // 往左上角回退
34            } else if (dp[i - 1][j] > dp[i][j - 1]) {
35                // 如果不同，往數值比較大的方向走 (此處為上方)
36                i--;
37            } else {
38                // 否則往左方走
39                j--;
40            }
41        }
42
43        // 因為是從尾巴推回去的，最後要把字串反轉
44        reverse(res.begin(), res.end());
45        return res;
46    }
47 };
48
49 /*
50 變化：給定兩個字串，可以任意進行插入、刪除、取代三種操作
51 請問最少需要幾次操作可以使得兩字串完全一模一樣，並輸出過程？
52 與 LCS 大致相同，(相同、選左、選上)，但是多了一個取代的操作
53 所以轉移方程式會變成
54 dp[i][j] = min{
55     1. if (x[i] == y[j]) dp[i-1][j-1] 字元相同的情況
56     2. if (x[i] != y[j]) dp[i-1][j-1]+1 選擇"取代"
57     3. dp[i-1][j]+1 選擇"左邊"
58     4. dp[i][j-1]+1 選擇"右邊"
59 }
60
61 補充：
62 Longest Palindrome Sequence 最長迴文子序列
63 給定一個字串，問你該字串的最長迴文子序列 "長度" 為多少
64 做法就是對 s1 與 s2=reverse(s1) 做一次 LCS，即可得到 "最長長度"
65
66 變化：求最少插入/刪除次數以形成迴文
67 如果只求長度 -> strlen - LPS(s)
68 否則就要使用到區間 DP 的內容了
69 */

```

8.3 LIS / LDS 最長遞增/遞減子序列

用法：嚴格遞增用 lower_bound，非嚴格改用 upper_bound。替換策略下的 dp 陣列長度正確，但內容不一定是真實子序列。

時間複雜度： $\mathcal{O}(N \log N)$

```

1 /*
2 二維套疊問題 (Russian Doll Envelopes / 箱子堆疊)
3 題意：給你一堆信封，每個有寬度和高度，問你最多可以把幾個信封像俄羅斯娃娃一樣套在一起
4 解法：將寬度由小到大排序；當寬度相同時，高度必須由大到小排。接著，直接對高度的陣列求 LIS
5
6 橋樑/連線不交叉問題 (Building Bridges)
7 題意：南岸和北岸各有 N 座城市，題目給定連線配對。要求建最多座橋，且橋與橋之間不能交叉
8 解法：把南岸的城市編號由小到大排序，然後對它們對應的北岸城市編號求 LIS
9

```

```

10 最少覆蓋路徑 / 導彈攔截系統 (Dilworth 定理)
11 題意：系統每次只能攔截「高度遞減」的飛彈。給你一連串飛彈的高度，問你「最少」需要裝備幾套攔截系統？
12 解法：「最需要的遞減子序列數量」等價於「最長遞增子序列 (LIS) 的長度」。求出 LIS 長度就直接是答案！
13
14 最長雙坡子序列 (Bitonic Subsequence)
15 題意：求一個數列，先嚴格遞增再嚴格遞減的最長長度。
16 解法：從左到右跑一次 LIS，記錄每個位置結尾的 LIS 長度；再從右到左跑一次 LIS (相當於 LDS)，記錄每個位置開頭的 LDS 長度。兩者相加減 1 的最大值即為所求。
17
18 /*
19 // 1. 最長遞增子序列 (LIS) - (嚴格) 遞增
20 int get_lis(const vector<int>& arr) {
21     vector<int> dp;
22     for (int x : arr) {
23         // lower_bound: 找第一個 >= x 的位置 (若要求非嚴格遞增，改用 upper_bound)
24         auto it = lower_bound(dp.begin(), dp.end(), x);
25         if (it == dp.end()) {
26             dp.push_back(x); // 比所有數字都大，序列長度 + 1
27         } else {
28             *it = x; // 貪心策略：替換成較小的結尾，增加後續串接的潛力
29         }
30     }
31     return dp.size(); // dp 陣列的長度就是 LIS 的長度 (注意：dp 內容不一定是真實 LIS)
32 }
33
34 // 2. 最長遞減子序列 (LDS) - (嚴格) 遞減
35 int get_lds(const vector<int>& arr) {
36     vector<int> dp;
37     for (int x : arr) {
38         // LDS 只需要搭配 greater<int>() 來找第一個 <= x 的位置
39         // 若要求非嚴格遞減，改用 less_equal<int>() 等自訂比較
40         auto it = lower_bound(dp.begin(), dp.end(), x, greater<int>());
41         if (it == dp.end()) {
42             dp.push_back(x);
43         } else {
44             *it = x;
45         }
46     }
47     return dp.size();
48 }

```

8.4 LCS 轉 LIS

用法：兩個序列的「公共子序列」，在序列 A 中的索引必定是嚴格遞增的，所以可以將 B 中的每一個數字替換成他在 A 中的位置 (索引)，接著對新陣列求 LIS，長度就會剛好等於 LCS

時間複雜度： $\mathcal{O}(K \log K)$ K 為元素配對數量

```

1 vector<int> lcs_to_lis(const vector<int>& A, const vector<int>& B) {
2     unordered_map<int, vector<int>> pos_A;
3
4     // 1. 紀錄序列 A 中每個元素出現的所有索引
5     for (int i = 0; i < A.size(); ++i) {
6         pos_A[A[i]].push_back(i);
7     }
8
9     vector<int> transformed;
10
11    // 2. 走訪序列 B，將其替換為 A 中的索引
12    for (int x : B) {
13        if (pos_A.count(x)) {
14            // 重點：必須從大到小 (反向) 加入索引！
15            // 避免 B 中的同一個元素，匹配到 A 中的多個相同元素。
16            for (int i = pos_A[x].size() - 1; i >= 0; --i) {
17                transformed.push_back(pos_A[x][i]);
18            }
19        }
20    }
21
22    // 3. 找出轉換後的 LIS 陣列
23    vector<int> lis;
24    for (int x : transformed) {
25        auto it = lower_bound(lis.begin(), lis.end(), x);
26        if (it == lis.end()) {
27            lis.push_back(x);
28        } else {
29            *it = x; // 貪心策略：替換掉第一個大於等於 x 的數字
30        }
31    }
32
33    return lis; // LIS 長度與 LCS 一致，可直接 return lis.size(); 就是 LCS 的長度
34 }
35
36 /*
37 如果要對 LIS 序列找 LCS：
38 1. A 為原序列，B 為 sort(A)
39 2. 直接對 A、B 做 LCS
40 */

```

8.5 區間 DP 概念 (最長迴文子序列)

用法：區間 DP 是由字串的內部向外擴張，利用已經算好的較短子字串，來推導出較長子字串的答案。

時間複雜度： $\mathcal{O}(N^2)$

```

1 // LPS (區間 DP) : dp[i][j] 代表的是同一個字串 s 裡面，從索引 i 到 j 的這段閉區間 (也就是子串 s[i...j])
2
3 struct IntervalDP {
4     // 求解最長迴文子序列 (LPS) 長度
5     int solveLPS(const string& s) {
6         int n = s.length();

```

```

7         if (n == 0) return 0;
8
9         // dp[i][j] 代表字串 s 區間 [i, j] 內的最長迴文子序列長度
10        vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(n, 0));
11
12        // 1. 狀態轉移 (填表)
13        // 注意 i 是從字串的「尾巴」往「頭」掃
14        for (int i = n - 1; i >= 0; --i) {
15            // Base case: 單一字元本身就是長度為 1 的迴文
16            dp[i][i] = 1;
17
18            // j 從 i 的下一個位置開始向右擴展
19            for (int j = i + 1; j < n; ++j) {
20                if (s[i] == s[j]) {
21                    // 若頭尾字元相同, 長度為內部區間的迴文長度 + 2
22                    // 因為 i 是倒著掃, j 是正著掃, 所以 dp[i+1][j-1] 絕對已經算過了
23                    dp[i][j] = dp[i + 1][j - 1] + 2;
24                } else {
25                    // 若頭尾不同, 看是捨棄左邊 (s[i]) 還是捨棄右邊 (s[j]) 比較長
26                    dp[i][j] = max(dp[i + 1][j], dp[i][j - 1]);
27                }
28            }
29        }
30
31        // 最終答案就是涵蓋整個字串的區間 [0, n-1]
32        return dp[0][n - 1];
33    }
34
35    // 求解變成迴文的最少編輯距離 (包含插入、刪除、替換)
36    // 如果求最少 插入/刪除 字元, 才能讓字串變成迴文的題目, 請用 strlen - LPS(s)
37    pair<int, string> solvePalindromicDistance(const string& s) {
38        // 1. 找最少編輯次數
39        int n = s.length();
40        if (n == 0) return {0, ""};
41
42        // dp[i][j] 代表將字串 s 區間 [i, j] 變成迴文的最少編輯次數
43        vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(n, 0));
44
45        // i 從字串的「尾巴」往「頭」掃
46        for (int i = n - 1; i >= 0; --i) {
47            dp[i][i] = 0; // 單一字元本身就是迴文, 編輯距離為 0
48
49            // j 從 i 的下一個位置開始向右擴展
50            for (int j = i + 1; j < n; ++j) {
51                if (s[i] == s[j]) {
52                    // 頭尾相同, 不需要編輯
53                    // 當 j == i+1 時, dp[i+1][j-1] 即 dp[i+1][i] 會是 0 (因為預設值)
54                    dp[i][j] = dp[i + 1][j - 1];
55                } else {
56                    // 頭尾不同, 取三種操作的最小值 + 1
57                    // 1. dp[i+1][j] -> 插入/刪除對應 s[i]
58                    // 2. dp[i][j-1] -> 插入/刪除對應 s[j]
59                    // 3. dp[i+1][j-1] -> 直接把 s[i] 替換成 s[j] 或反之
60                    dp[i][j] = min({dp[i + 1][j], dp[i][j - 1], dp[i + 1][j - 1]}) + 1; // 如果有定義 cost 要記得改
61                }
62            }
63        }
64
65        // 2. 狀態回溯 (Backtracking)
66        string left_part = "", right_part = "";
67        int i = 0, j = n - 1;
68
69        while (i < j) {
70            if (s[i] == s[j]) { // 若頭尾相同, 直接加入答案
71                left_part += s[i];
72                right_part += s[j];
73                i++; j--;
74            } else {
75                // 若頭尾不同, 檢查是哪條最佳路徑轉移過來的
76                bool can_sub = (dp[i + 1][j - 1] + 1 == dp[i][j]); // 選擇用替代的
77                bool can_del_i = (dp[i + 1][j] + 1 == dp[i][j]); // 選擇刪除 i 的
78                bool can_del_j = (dp[i][j - 1] + 1 == dp[i][j]); // 選擇刪除 j 的
79
80                int best_c = 256; // 用來尋找字典序最小的字元 (ASCII 上限)
81                int choice = -1; // 1: 替換, 2: 處理左側, 3: 處理右側
82
83                // 評估替換策略 (選擇兩者中較小的字元)
84                if (can_sub) {
85                    char c = min(s[i], s[j]);
86                    if (c < best_c) { best_c = c; choice = 1; }
87                }
88                // 評估處理左側策略 (對應 s[i])
89                if (can_del_i) {
90                    char c = s[i];
91                    if (c < best_c) { best_c = c; choice = 2; }
92                }
93                // 評估處理右側策略 (對應 s[j])
94                if (can_del_j) {
95                    char c = s[j];
96                    if (c < best_c) { best_c = c; choice = 3; }
97                }
98
99                // 寫入最佳字元
100               left_part += (char)best_c;
101               right_part += (char)best_c;
102
103               // 根據最佳策略移動指標
104               if (choice == 1) { i++; j--; }
105               else if (choice == 2) { i++; }
106               else if (choice == 3) { j--; }
107           }
108       }
109

```

```

110         // 若最後指標交會於同一個字元, 該字元放正中間
111         if (i == j) {
112             left_part += s[i];
113         }
114
115         // 組合最終字串 (右半部需要反轉)
116         reverse(right_part.begin(), right_part.end());
117
118         return {dp[0][n-1], left_part + right_part};
119     }
120 };
121
122 /*
123 有關迴文的其他題目補充
124 變化 1: 計算迴文子序列的「總數」 (排容原理)
125 if(s[i] != s[j]) dp[i][j] = dp[i+1][j] + dp[i][j-1] - dp[i+1][j-1]
126 if(s[i] == s[j]) dp[i][j] = dp[i+1][j] + dp[i][j-1] + 1
127
128 變化 2: 跨字串 (左 A 右 B) 的迴文
129 令 dp[i][j] 表示「A 從索引 i 開始的後綴」與「B 從索引 j 開始的前綴」所能構成的最長條件迴文長度。
130 if(A[i] == B[j]) dp[i][j] = dp[i+1][j-1] + 2
131 if(A[i] != B[j]) dp[i][j] = max(dp[i+1][j], dp[i][j-1])
132 */

```

8.6 跳格子

用法: 給定一組陣列, 固定跳躍距離, 問你最少需要跳幾次, 以及所跳過的格子 index。如果數值達到 long long, INF 需設為 1e18 或 0x3f3f3f3f3f3f3f3f

時間複雜度: $\mathcal{O}(N \times K)$

```

1  /*
2  題目出處: PUPC 2025 PC River Crossing
3  題目敘述: 給定一組陣列, 1 表示可達, 0 表示不可達, 問你最少需要跳幾次可以跳到終點, 以及跳時經過的路徑
4  如果不需要輸出路徑, 可以直接用 greedy, 但要輸出路徑就需要用 DP
5  */
6
7  #include <bits/stdc++.h>
8  using namespace std;
9
10 int main(){
11     int kase;
12     cin >> kase;
13     while(kase--){
14         int n;
15         cin >> n;
16         vector<int> v(n), ans(n, 0x3f3f3f3f), pre(n, -1);
17         // v 存原始陣列, ans 存抵達該格的最短步數, pre 存 在最短步數的情況下, 我上一格走的位置
18         for(int i=0; i<n; ++i) cin >> v[i]; // 讀入陣列
19         ans[0] = 0; // 初始化: 跳到第 0 格的距離是 0
20         for(int i=1; i<n; ++i){ // 接下來每次遍例我的前三格
21             if(v[i] == 0) continue; // 如果該格不可達,
22             for(int j=1; j<=3; ++j){ // 這裡的 3 是題目設定的, 請改成該題目設置的數值
23                 if(i-j >= 0 && v[i-j] == 1 && ans[i-j] != 0x3f3f3f3f){
24                     // 判斷: 1. 在邊界內, 2. 該格可走, 3. 重複確認該格可走 (如不可走, ans[i-j] 會直接 skip, 保留 INF)
25                     if(ans[i] >= ans[i-j] + 1){ // 注意題目要求: 相同距離的情況下, 格子要選哪一個, 在這題中紀錄的格子要越小越好
26                         ans[i] = ans[i-j] + 1;
27                         pre[i] = i-j;
28                     }
29                 }
30             }
31         }
32         if(ans[n-1] == 0x3f3f3f3f) cout << -1 << '\n';
33         else{
34             cout << ans[n-1] << '\n';
35
36             int i = n-1;
37             stack<int> st;
38             st.push(n-1);
39             while(i > 0){
40                 st.push(pre[i]);
41                 i = pre[i];
42             }
43
44             bool first = true;
45             while(!st.empty()){
46                 if(!first) cout << ' ';
47                 first = false;
48                 cout << st.top();
49                 st.pop();
50             }
51             cout << '\n';
52         }
53     }
54     return 0;
55 }

```

8.7 分錢幣問題

用法: 完全背包變體。求「方法數」需外層枚舉硬幣、內層枚舉金額 (求組合數)。求「最少硬幣數」轉移取 min。於 main 開頭先建表。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\text{硬幣數} \times \text{最大金額})$

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  using namespace std;
4
5  // 題型: 給定數種硬幣, 求「湊出金額 N 有幾種方法？」 (例如 UVa 357)
6  // 注意: 方法數通常成長得非常快, 必定會超過 int, 請一律使用 long long!
7
8  const int MAX_AMOUNT = 30005; // 依據題目給定的最大金額修改
9  long long dp[MAX_AMOUNT];
10 int coins[] = {1, 5, 10, 25, 50}; // 依據題目給定的硬幣種類修改

```

```

11
12 // 預處理建表：在 main() 迴圈開始前呼叫一次即可
13 void build_coin_change() {
14     // Base case: 湊出金額 0 的方法只有 1 種 (就是所有硬幣都不拿)
15     dp[0] = 1;
16
17     // 【核心陷阱：必須先枚舉硬幣，再枚舉金額】
18     // 這樣求出來的才是「組合數」(1+5 和 5+1 視為同一種方法)
19     for (int coin : coins) {
20         // 從該硬幣的面額開始往上推，因為金額小於硬幣面額時根本用不到這枚硬幣
21         for (int j = coin; j < MAX_AMOUNT; ++j) {
22             dp[j] += dp[j - coin];
23         }
24     }
25 }
26
27 /* * 延伸變體：如果題目是求「湊出金額 N 最少需要幾枚硬幣？」
28 * 1. 將 dp 陣列初始化為 INF, dp[0] = 0。
29 * 2. 轉移方程式改為：dp[j] = min(dp[j], dp[j - coin] + 1);
30 */

```

8.8 Kadane's Algorithm (最大子陣列和 Maximum Subarray Sum)

用法：尋找陣列中連續元素相加的最大值。若全為負數會正確回傳最大的負數。

時間複雜度： $\mathcal{O}(N)$ (最快)

```

1 // 應用場景：題目要求在一個陣列中，找出一小段「連續」的數字，使得它們的總和最大。
2 long long kadane(const vector<long long>& arr) {
3     long long best = -1e18; // 紀錄歷史最大值 (預設極小值以防全負數)
4     long long curr_max = 0; // 紀錄加上當前數字後的局部最大值
5
6     for (long long x : arr) {
7         // 核心精神：如果加上自己，比自己單獨一個還要小，那不如「從自己重新開始」
8         curr_max = max(x, curr_max + x); // x 是新的值
9         best = max(best, curr_max);
10    }
11    return best;
12 }

```

9 Greedy

9.1 一維區間全覆蓋

用法：需要先把輸入轉化成一個包含 l, r 的 struct，自訂 operator<，起始位置由小到大排序

時間複雜度： $\mathcal{O}(N \log N)$

```

1 /*
2 題目敘述：給定 N 個灑水器，每個灑水器包含座標 P 與半徑 R，已知草坪長度為 L，寬度
3 為 W，請問最少需要開啟幾個灑水器就能覆蓋整個區間 (或指定哪些灑水器)
4 題解：先將灑水器圍轉化為 一個 struct point，用 l, r 區間表示能覆蓋的左右範圍，然
5 後自訂 operator<
6 1. 用開始位置排序
7 2. 每次都在 小於當前右界的區間中，選擇能往右最多的那個
8 3. 重複直到右區間 <L，得到最少數量；或者是在當前右邊界內找不到可選擇的表示不存在
9 解
10 */
11 const double eps = 1e-8;
12 struct point {
13     double L, R;
14     bool operator<(const point&o) const {
15         return L < o.L;
16     }
17 };
18 vector<point> v;
19 double pos, rad;
20 for(int i=0; i<n; ++i){
21     cin >> pos >> rad;
22     double real;
23     if(rad - w/2.0 < eps) continue; // 判斷如果半徑小於寬度就不可能被選，直接
24     不加入
25     real = sqrt(rad*rad - (w/2.0)*(w/2.0)); // real 表示實際可覆蓋距離
26     v.push_back({pos-real, pos+real});
27 }
28 sort(v.begin(), v.end());
29
30 int cnt = 0; // 總計數，如果要指定哪些灑水器就用 vector 存每次加入的
31 int i = 0;
32 double furthest = 0.0;
33 bool noAns = false;
34 while(L - furthest > eps){ // L > furthest
35     double cur = furthest;
36     while(i < v.size() && v[i].L - furthest < eps){
37         cur = max(cur, v[i].R);
38         ++i;
39     }
40     if(cur - furthest < eps){
41         noAns = true;
42         break;
43     }
44     furthest = cur;
45     ++cnt;
46 }
47 if(noAns) cout << -1 << '\n';
48 else cout << cnt << '\n';

```

9.2 間格跳躍

用法：給定一組陣列，距離為 index 的值，問你最少需要跳多少次才能到終點

時間複雜度： $\mathcal{O}(N)$

```

1 int jump(vector<int>& nums) {
2     int jumps = 0; // 總跳躍次數
3     int current_end = 0; // 「當前這一步」能到達的最遠邊界
4     int farthest = 0; // 探索過程中，發現「下一步」能到達的最遠距離
5     bool noAns = false;
6
7     // 注意：迴圈只走到 nums.size() - 2
8     // 因為如果已經站在最後一個位置，就不需要再起跳了
9     for (int i = 0; i < nums.size() - 1; ++i) {
10        // 邊走邊看，更新下一跳的最遠潛力
11        farthest = max(farthest, i + nums[i]);
12
13        // 當走到了「當前這步」的極限邊界時，就必須結算，進行「下一跳」
14        if (i == current_end) {
15            if (current_end == farthest){ // 如果被迫跳但發現一步都沒跳就代表走
16                不到終點
17                noAns = true;
18                break;
19            }
20            jumps++;
21            current_end = farthest; // 將邊界擴展到剛才探索到的最遠距離
22
23            if (current_end >= nums.size()-1) break; // 提前結束的優化
24        }
25    }
26    if (noAns) return -1;
27    return jumps;
28 }

```

9.3 最大不重疊區間

用法：對一組任務做排程，請問最多可以移除多少個任務 -> 最早結束的先選。

時間複雜度： $\mathcal{O}(N \log N)$

```

1 int countRemoves(vector<pair<int, int>&& intervals) {
2     if(intervals.empty()) return 0; // 不需要移除任何東西
3
4     // 用結束時間做排序
5     sort(intervals.begin(), intervals.end(), [](const auto&a, const
6         auto&b){return a.second < b.second;});
7
8     int removed = 0;
9     int cur_end = intervals[0].second; // 一開始必定選第一個任務
10    for(int i=1; i<intervals.size(); ++i){ // 遍歷所有任務
11        if (cur_end > intervals[i].first) ++removed; // 如果我目前的 end 能覆蓋
12        到當前 i 的左邊界就移除 i
13        else cur_end = intervals[i].second; // 否則我就要選 i，並設為當前右邊
14        界
15    }
16    return removed;
17 }

```

9.4 最小覆蓋區間

用法：給定一組陣列，包含開始時間與結束時間，求最少需要幾個房間就能完成所有任務

時間複雜度： $\mathcal{O}(N \log N)$

```

1 struct Interval {
2     int st, ed;
3     bool operator<(const Interval &o) const {
4         if (st != o.st) return st < o.st; // 先以開始時間排序
5         return ed < o.ed; // 開始時間相同，較早結束的排前面
6     }
7 };
8
9 int minMeetingRooms(vector<Interval>& intervals) {
10    if (intervals.empty()) return 0;
11
12    // 1. 依照開始時間排序
13    sort(intervals.begin(), intervals.end());
14
15    // 2. 建立一個 Min-Heap，專門用來儲存「使用中會議室的結束時間」
16    // !! 如果需要印出順序，只要把 int(結束時間) 改成 pair<int, int>(結束時間，
17    房間編號)!!
18    priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> min_heap;
19
20    // 3. 掃描每一個會議
21    for (const auto& interval : intervals) {
22        // 如果 pq 不為空，且最早結束的會議已經可以使用了 (當前會議的開始時間 >=
23        最早空出來的房間時間)
24        if (!min_heap.empty() && interval.st >= min_heap.top()) {
25            min_heap.pop(); // 該會議室空出來了，把舊的結束時間 pop 掉 (準備重
26            複利用)
27        }
28        // 把當前會議的結束時間塞進去 (代表佔用了一間會議室)
29        // 不管是開了一間新房間，還是接續前一間，當前的結束時間都要記錄
30        min_heap.push(interval.ed);
31    }
32    return min_heap.size(); // 最終 Heap 裡面剩下幾個元素，就代表我們同時需要幾
33    間會議室
34 }

```

9.5 區間選點問題

用法：將區間依照右界由小到大排序。遍歷所有區段，如果當前區間的左界大於目前選定點的右界，代表必須多選一個點

時間複雜度： $\mathcal{O}(N \log N)$

```
1 struct Interval {
2     int l, r;
3     // 依右界由小到大排序，右界相同時左界小的優先
4     bool operator<(const Interval& o) const {
5         if (r != o.r) return r < o.r;
6         return l < o.l;
7     }
8 };
9
10 int minPoints(vector<Interval>& intervals) {
11     if (intervals.empty()) return 0;
12     sort(intervals.begin(), intervals.end());
13
14     int cnt = 1;
15     int current_r = intervals[0].r;
16
17     for (int i = 1; i < intervals.size(); ++i) {
18         // 若當前區間左界 > 目前紀錄的右界，代表無法共用同一個點
19         if (intervals[i].l > current_r) {
20             cnt++;
21             current_r = intervals[i].r; // 更新右界
22         }
23     }
24     return cnt;
25 }
```

9.6 最小化最大延遲問題

用法：按照到期時間從早到晚處理。記錄當下累積的耗時，並與該任務的死線相減，取最大的延遲時間

時間複雜度： $\mathcal{O}(N \log N)$

```
1 struct Job {
2     int time, deadline;
3     // 依到期時間由早到晚排序
4     bool operator<(const Job& o) const {
5         return deadline < o.deadline;
6     }
7 };
8
9 int minimizeLateness(vector<Job>& jobs) {
10     sort(jobs.begin(), jobs.end());
11
12     int current_time = 0;
13     int max_lateness = 0;
14
15     for (const auto& job : jobs) {
16         current_time += job.time;
17         // 延遲時間 = 完成時間 - 到期時間。若提早完成則延遲為 0
18         int lateness = max(0, current_time - job.deadline);
19         max_lateness = max(max_lateness, lateness);
20     }
21     return max_lateness;
22 }
```

9.7 Huffman 樹、Huffman Coding

用法：每次合併兩堆，成本是兩堆的重量和，求最小總成本

時間複雜度： $\mathcal{O}(N \log N)$

```
1 /*
2 題意：有一個 array，你需要用最小的 cost 將所有的數值加起來，並輸出和的最低 cost
3 題解：使用 Min Heap，每次挑選最小的兩堆做合併，直到全部合併成一堆
4 */
5
6 long long huffmanCost(const vector<int>& weights) {
7     priority_queue<long long, vector<long long>, greater<long long>> pq; // Min-Heap
8     for (int w : weights) pq.push(w); // 把所有已有資料推到 pq 中
9     long long total_cost = 0; // 最後要 return 的最小 cost
10
11     while (pq.size() > 1) { // 只要還能合併，就一直重複到合併為一堆
12         long long first = pq.top(); pq.pop();
13         long long second = pq.top(); pq.pop();
14
15         long long merged = first + second;
16         total_cost += merged;
17         pq.push(merged); // 將合併後的新重量塞回 Heap
18     }
19     return total_cost;
20 }
21
22 /*
23 題意：給定一個字串，請用 Huffman Coding 的方式將字串編碼為 只包含 0, 1 的字串
24 題解：最小（或最少見）放右邊（1），大（或最常見）的放左邊（0）
25 */
26
27 const int MAXN = 515; // ASCII = 256, MAXN 開的比 256*2 多一點
28
29 struct Node {
30     char ch; // 該節點的字元
31     int freq; // 出現頻率（次數）
32     int left, right; // 樹的左、右節點（用 index 取代 pointer），-1 表示 nullptr
33 } pool[MAXN]; // 先開好大小 MAXN 的樹
34
35 int node_cnt = 0; // 一個全域變數，記錄目前樹開到哪
36
37 // 建立新節點的函式，回傳該節點在 pool 中的 index
38 int newNode(char ch, int freq, int l = -1, int r = -1) {
39     pool[node_cnt].ch = ch;
40     pool[node_cnt].freq = freq;
41     pool[node_cnt].left = l;
42     pool[node_cnt].right = r;
```

```
43     return node_cnt++;
44 }
45
46 // 用於排序 Heap 的 compare function
47 struct compare {
48     bool operator()(int l, int r) { return pool[l].freq > pool[r].freq; }
49 };
50
51 // 輸出 Huffman Code 的 Recursion Function
52 void printCodes(int u, string str, unordered_map<char, string>& huffmanCode) {
53     if (u == -1) return;
54
55     // 如果沒有子節點，那就紀錄目前字元所對應的 string
56     if (pool[u].left == -1 && pool[u].right == -1) {
57         huffmanCode[pool[u].ch] = str;
58         return;
59     }
60
61     printCodes(pool[u].left, str + "0", huffmanCode);
62     printCodes(pool[u].right, str + "1", huffmanCode);
63 }
64
65 // build function
66 void buildHuffmanTree(string text) {
67     {
68         if (text.empty()) return;
69
70         node_cnt = 0; // 每筆測資都要重置 node_cnt
71
72         unordered_map<char, int> freq; // 紀錄 < 字元, 出現次數 > 的 map
73         for (char ch : text) freq[ch]++; // 遍歷 text，新增 freq
74
75         // 建立 Huffman Tree 的 pq，使用自訂的 Node 跟 compare function
76         priority_queue<int, vector<int>, compare> pq;
77
78         // 將每一個字元建立成獨立的子節點 (pair=< 字元, 出現次數 >) 並放到樹中
79         for (auto pair : freq) pq.push(newNode(pair.first, pair.second));
80
81         if (pq.size() == 1) pq.push(newNode('\0', 0)); // 如果只有一個字元 ("AAAA")，需要給一個 dummy node，否則無法產生路徑
82
83         while (pq.size() > 1) { // 一直重複做到全部合併成一堆
84             int left = pq.top(); pq.pop();
85             int right = pq.top(); pq.pop(); // 拿出頂端（頻率最低）的兩個 node 做合併
86
87             // 建立一個中間節點以取代這兩點，使用空字元表示這個字不在原始字串中
88             int sum = pool[left].freq + pool[right].freq;
89             pq.push(newNode('\0', sum, left, right));
90         }
91
92         int root = pq.top(); // 現在全部合併成一堆，用 root 來當樹根（最頂端）的 index
93
94         // 遍歷這棵樹，把對應的 code 存到另一個 map 中
95         unordered_map<char, string> huffmanCode; // 如果想在輸出時對應到字元順序 (A, B, C)，可以改為一般的 map
96         printCodes(root, "", huffmanCode); // 從 root 開始，對應的編碼是 "" (empty string)，用後面的 map 來記
97
98         // --- 以下為輸出與測試驗證 ---
99         cout << "Huffman Codes:\n";
100         for (auto pair : huffmanCode) {
101             // 只印出有出現在原字串中的字元編碼（排除 Dummy Node）
102             if (freq.count(pair.first)) {
103                 cout << pair.first << " : " << pair.second << "\n";
104             }
105         }
106
107         string encodedStr = "";
108         for (char ch : text) encodedStr += huffmanCode[ch];
109         cout << "\nOriginal string: " << text << "\n";
110         cout << "Encoded string: " << encodedStr << "\n";
111
112         // 解碼用的 Lambda Function
113         auto decode = [&](string str) { // [&] 表示把這個 function 內的（外部）變數拿來用
114             string decoded = "";
115             int curr = root;
116             for (char bit : str) {
117                 if (bit == '0') curr = pool[curr].left;
118                 else curr = pool[curr].right;
119
120                 // 走到葉子節點
121                 if (pool[curr].left == -1 && pool[curr].right == -1) {
122                     decoded += pool[curr].ch;
123                     curr = root; // 回到樹根準備解下一個字
124                 }
125             }
126             return decoded;
127         };
128
129         cout << "Decoded string: " << decode(encodedStr) << "\n\n";
130     }
131
132 int main()
133 {
134     // 測試一般測資
135     cout << "=== Test 1: Normal Case ===\n";
136     buildHuffmanTree("HUFFMAN");
137
138     // 測試 Edge Case（只有單一字元）
139     cout << "=== Test 2: Edge Case (Single Character) ===\n";
140     buildHuffmanTree("AAAAAAA");
141     return 0;
142 }
```

9.8 任務調度問題

用法：依照懲罰由大到小排序，每項工作依序嘗試可不可以放在 $D_i - T_i + 1, D_i - T_i, \dots, 1, 0$ ，如果有空間就放進去，否則延後執行。僅限 $N, \text{deadline } l \leq 10^6$ ，如果更大須使用 Greedy + MinHeap，只以 deadline 遞增排序，接著走訪所有任務的同時，將懲罰值 push 進 heap。如果當前 Heap 的大小大於當前任務的 deadline，代表你排了太多任務會逾期。這時直接把 Heap 裡面懲罰值最小的那個 pop 掉。

時間複雜度： $\mathcal{O}(N)$

```
1 struct Task {
2     int deadline, penalty;
3     // 依懲罰由大到小排序
4     bool operator<(const Task& o) const {
5         return penalty > o.penalty;
6     }
7 };
8
9 // 利用並查集快速找尋「最晚可用的空間天數」
10 struct DSU {
11     vector<int> parent;
12     DSU(int n) {
13         parent.resize(n + 1);
14         for (int i = 0; i <= n; ++i) parent[i] = i;
15     }
16     int find(int x) {
17         return parent[x] == x ? x : (parent[x] = find(parent[x]));
18     }
19 };
20
21 long long taskScheduling(vector<Task&& tasks) {
22     sort(tasks.begin(), tasks.end());
23
24     int max_deadline = 0;
25     for (const auto& t : tasks) {
26         max_deadline = max(max_deadline, t.deadline);
27     }
28
29     DSU dsu(max_deadline);
30     long long total_penalty = 0;
31
32     for (const auto& t : tasks) {
33         // 尋找此任務到期日之前，最晚可用的空檔
34         int available_slot = dsu.find(t.deadline);
35
36         if (available_slot > 0) {
37             // 有空位：佔用這天，並將這天的 parent 指向前一天
38             dsu.parent[available_slot] = dsu.find(available_slot - 1);
39         } else {
40             // 沒空位：只能放棄並承受懲罰
41             total_penalty += t.penalty;
42         }
43     }
44     return total_penalty;
45 }
```

9.9 多機調度問題

用法：將工作依耗時「由大到小」排序。每次將工作交給最快空間出來的機器。

時間複雜度： $\mathcal{O}(N \log N)$

```
1 struct Machine {
2     int id;
3     long long completion_time;
4     // Min-Heap：優先選擇最快空間的機器。若時間相同，優先分給 ID 小的
5     bool operator>(const Machine& o) const {
6         if (completion_time != o.completion_time)
7             return completion_time > o.completion_time;
8         return id > o.id;
9     }
10 };
11
12 long long multiprocessorScheduling(vector<int>& jobs, int m) {
13     // 工作依耗時由大到小排序 (Longest Processing Time first)
14     sort(jobs.begin(), jobs.end(), greater<int>());
15
16     priority_queue<Machine, vector<Machine>, greater<Machine>> pq;
17     for (int i = 0; i < m; ++i) pq.push({i, 0});
18
19     // 依序把工作派給最快結束的機器
20     for (int job_time : jobs) {
21         Machine earliest = pq.top();
22         pq.pop();
23
24         earliest.completion_time += job_time;
25         pq.push(earliest);
26     }
27
28     // 找出所有機器中最晚完工的時間
29     long long max_time = 0;
30     while (!pq.empty()) {
31         max_time = max(max_time, pq.top().completion_time);
32         pq.pop();
33     }
34
35     return max_time;
36 }
```

9.10 最大區間重疊數 Sweep Line

用法：詢問在任意時刻可達到的最大重疊數量為何。將區間拆分為 +1 (開始) 與 -1 (結束) 事件。時間相同時 -1 優先處理，避免多算重疊數。

時間複雜度： $\mathcal{O}(N \log N)$

```
1 // 解決「最大區間重疊數」(簡易版 Sweep Line)
2 int sweep_line_overlap(const vector<pair<int, int>>& intervals) {
3     // 儲存所有事件: pair<時間點, 變化量>
4     vector<pair<int, int>> events;
5
6     for (auto& interval : intervals) {
7         events.push_back({interval.first, 1}); // 開始時間, 需求 +1
8         events.push_back({interval.second, -1}); // 結束時間, 需求 -1
9     }
10
11     // 排序規則：先按時間由小到大排；
12     // 若時間相同，變化量小的 (-1) 會自動排在 (+1) 前面！
13     // 這確保了「先退房間，再借房間」，不產生多餘的重疊。
14     sort(events.begin(), events.end());
15
16     int current_overlap = 0;
17     int max_overlap = 0;
18
19     for (auto& event : events) {
20         current_overlap += event.second;
21         max_overlap = max(max_overlap, current_overlap);
22     }
23
24     return max_overlap;
25 }
```

9.11 Josephus 約瑟夫問題

用法：詢問約瑟夫問題的最後贏家 (存活者)

時間複雜度： $\mathcal{O}(K \log N)$

```
1 // JosephusProblem，只是規定要先砍 1 號
2 // 所以當作有 n - 1 個人，目標的 13 號移成 12
3 // 再者從 0 開始比較好算，所以目標 12 順移成 11
4
5 // O(n)
6 int getWinner(int n, int k) {
7     int winner = 0;
8     for (int i = 1; i <= n; ++i)
9         winner = (winner + k) % i;
10    return winner;
11 }
12
13 int main() {
14     int n;
15     while (cin >> n && n) {
16         --n; // 因為要用 初始 idx 為 0
17         for (int k = 1; k <= n; ++k) {
18             if (getWinner(n, k) == 11) { // 依據目標進行修改
19                 printf("%d\n", k);
20                 break;
21             }
22         }
23     }
24
25     return 0;
26 }
27
28 // O(k log(n))
29 int josephus(int n, int k) {
30     if (n == 1) return 0;
31     if (k == 1) return n - 1;
32     if (k > n) return (josephus(n - 1, k) + k) % n;
33
34     int res = josephus(n - n / k, k);
35     res -= n % k;
36     if (res < 0) res += n; // 依據需求 mod n
37     else res += res / (k - 1); // 還原位置
38
39     return res;
40 }
```

10 Search & Techniques

10.1 Binary Search

用法：二分搜技巧

時間複雜度： $\mathcal{O}(\log N)$

```
1 Binary Search = 找答案，但不一定是對陣列二分搜
2
3 // === 基本找值 ===
4 // 需要在 sorted array
5 while(l <= r){
6     int mid = l + (r-l)/2; // 避免 overflow
7     if(mid == target) return mid;
8     else if(mid < target) l = mid+1; // mid 在 target 左邊
9     else r = mid-1;
10 }
11 // 可以直接用 lower_bound(st, ed, target) 找位置
12
13 // === 對答案二分搜 ===
14 /*
15 找「最大值的最小值 Minimax」或「最小值的最大值 Maximin」
16 要求答案具有單調性 即 X 合法，則 <= 或 >= X 者都合法，常見於構造題
17
18 例題：給定長度為 N 的前綴和正負號狀態 (+, -, 0)，求構造符合狀態且元素不含 0 的陣
19 列內元素最大絕對值的最小值。
20 如：+0+- 最小 cost 為 2，正確 array 為：[2, -2, 2, -1, -2]，而非 [1, -1, 1, 1, -3]
21 */
22 bool check(int M, int n, const string& s) { // 步長為 M
23     long long L = 0, R = 0; // 答案可達到的左 (低)、右 (高) 邊界
24
25     for (int i = 0; i < n; i++) {
26         char c = s[i];
27         long long prevL = L, prevR = R;
28
29         L = L - M;
```

```

29     R = R + M;
30
31     if (c == '+') L = max(L, 1LL); // 要求 +, 左邊界至少要是 1
32     else if (c == '-') R = min(R, -1LL); // 要求 -, 右邊界至少要是 -1
33     else if (c == '0') { // 要求 0, 左右邊界都必須 0
34         L = max(L, 0LL);
35         R = min(R, 0LL);
36     }
37
38     if (M == 1) {
39         if (abs(L) % 2 != (i + 1) % 2) L++;
40         if (abs(R) % 2 != (i + 1) % 2) R--;
41     } else {
42         if (prevL == prevR && L == prevL && R == prevR) { // L, R 因為 M
            不夠大, 被迫不變 (a 為 0)
            return false;
43         }
44     }
45 }
46
47     if (L > R) return false; // 如果左邊界大於右邊界則這個 M 無法成功
48 }
49 return true;
50 }
51
52 void solve() {
53     int n;
54     cin >> n;
55     string s;
56     cin >> s;
57
58     int left = 1, right = n, ans = -1;
59
60     while (left <= right) {
61         int mid = left + (right - left) / 2;
62         if (check(mid, n, s)) {
63             ans = mid;
64             right = mid - 1;
65         } else {
66             left = mid + 1;
67         }
68     }
69
70     cout << ans << "\n";
71 }
72
73 // === 實數二分搜 ===
74 /*
75 需要用 eps 來決定停止狀態 while(r - l > eps)
76 或者是固定迭代次數, 例如 for 100 次後停下
77 */
78
79 // === 找第一個合法 (最小) ===
80 // 答案必在 [l, r] 間
81 while (l < r) {
82     int mid = l + (r - l) / 2;
83
84     if (checkValid(mid))
85         r = mid; // 縮短右邊界, 盡可能找最小
86     else
87         l = mid + 1;
88 }
89 return l; // 回傳是找到的左邊界
90
91 // === 最後一個合法 (最大) ===
92 while (l < r) {
93     int mid = l + (r - l + 1) / 2; // 一定要 +1 才能找最大
94
95     if (checkValid(mid))
96         l = mid; // 縮短左邊界, 盡可能找最大
97     else
98         r = mid - 1;
99 }
100 return l;

```

10.2 Ternary Search

用法: 求單峰/單谷函數極值。浮點數固定跑 100 次迴圈; 整數在 R-L < 2 時改用 for 暴力找極值以避開死迴圈。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\log_3(\text{值域}))$

```

1 // 目標函數: 根據題目需求實作 (此處以尋找單谷函數 (U 型, 二次曲線) 的最小值為例)
2 double f(double x) {
3     return x * x - 4 * x + 4; // x^2 - 4x + 4
4 }
5
6 // 浮點數三分搜
7 double ternary_search_double(double L, double R) {
8     // 浮點數一律固定跑 100-200 次 可以保證不會有無窮迴圈與精度問題
9     for (int i = 0; i < 100; ++i) {
10         double m1 = L + (R - L) / 3.0;
11         double m2 = R - (R - L) / 3.0;
12
13         // 若找最小值: 如果 f(m1) > f(m2), 代表真正的底谷一定在 m1 的右邊
14         // (若題目為尋找單峰函數的【最大值】, 將 > 改成 < 即可)
15         if (f(m1) > f(m2)) L = m1;
16         else R = m2;
17     }
18     return f(L);
19 }
20
21 // 整數三分搜 (尋找單谷函數的最小值)
22 long long ternary_search_int(long long L, long long R) {
23     while (R - L > 2) { // 當區間大於 2 時才進行三分搜
24         long long m1 = L + (R - L) / 3;
25         long long m2 = R - (R - L) / 3;
26         if (f(m1) > f(m2)) L = m1;
27         else R = m2;
28     }
29     // 區間縮小到 2 以內時, 直接暴力枚舉 L ~ R 找極值, 完美避開死迴圈
30     long long ans = f(L);

```

```

31     for (long long i = L + 1; i <= R; ++i) {
32         ans = min(ans, f(i)); // 若找最大值, 改用 max
33     }
34     return ans;
35 }

```

10.3 Two Pointer 雙指針

用法: 需先自己對陣列做排序

時間複雜度: 大部分 $\mathcal{O}(N)$

```

1 /* === 同向雙指針 ===
2 例如: Subarray sum maximum length
3 給定一個不含負數的 array 與一個定值 x, 要求在 array 中找到總和為 x 的最長
   subarray (不可分割), 輸出最長的長度
4 若有負數, 使用 PrefixSum + Map
5 */
6 int arr[n] = {...};
7 int total = 0, max_len = -1;
8 for (int l = 0, r = 0; r < n; ++r) { // O(n), r 往右移 n 次
9     total += arr[r];
10    while (total > x && l <= r) {
11        total -= arr[l]; // 扣掉最左邊的值
12        ++l; // l 右移
13    }
14    if (total == x) {
15        max_len = max(max_len, r-l+1);
16    }
17 }
18
19 /*
20 題意: 給定 target 與 array nums, 求 nums 中 >= target 的 subarray, 最小長度是
   多少
21 題解: r 指針不斷向右跑, 每次都加新數字進來; 隨後判斷目前值是否超過 target, 如果超
   過就不斷地將最左側 (l 指針) 的數字剔除, 最後回傳 len (我們維護的最小長度)
22 */
23 int minSubArrayLen(int target, vector<int>& nums) {
24     int total = 0;
25     int len = 0x3f3f3f3f;
26     for (int l=0, r=0; r<nums.size(); ++r){
27         total += nums[r];
28         while (total >= target){
29             len = min(len, r-l+1);
30             total -= nums[l++];
31         }
32     }
33     return len == 0x3f3f3f3f ? 0 : len;
34 }
35
36 /*
37 題意: 給定一個 array, 請問在固定長度 len 的情況下所能得到的 subarray 的 minimum
38 */
39 int minLenSubArray(int len, vector<int>& nums) {
40     if (nums.size() < len) return 0;
41
42     int cur = 0;
43     for (int i = 0; i < len; ++i) cur += nums[i]; // 最一開始就是前 len 個
44     int mini = cur;
45     for (int i = len; i < nums.size(); ++i) {
46         cur += nums[i]; // 加上右邊新進來的元素
47         cur -= nums[i - len]; // 扣掉左邊被擠出去的元素
48         mini = min(mini, cur);
49     }
50     return mini;
51 }
52
53 /* === 對向雙指針 ===
54 例如: 2 Sum
55 給定一個 array 與一個定值 x, 找出在 array 中是否存在兩個數的和為 x
56 */
57 int arr[n] = {...};
58 sort(arr, arr+n); // 先做排序, 2 Sum 要有序才能用 Two-Pointers O(nlogn)
59 bool found = false;
60 int l = 0, r = n-1;
61 while (l < r && !found) { // 當 l == r 即表示不存在
62     int sum = arr[l] + arr[r];
63     if (sum == x) found = true;
64     else if (sum < x) ++l; // 如果 sum 比 x 小, 左邊界往右移
65     else --r; // 反之往左移
66 }
67
68 /*
69 更難的 3 Sum 最佳解也是用 Two-Pointer (O(N^2))
70 給定一個 array 與一個定值 x, 找出在 array 中是否存在三個數的和為 x
71 */
72 int arr[n] = {...}; // 給定陣列
73 sort(arr, arr + n); // 必須先排序 O(nlogn)
74 bool found = false;
75
76 // 先枚舉第一個數字 (從 0~n-3, 最後兩個 (n-2, n-1) 是 l, r)
77 for (int i = 0; i < n - 2; ++i) {
78     // [優化] 如果當前數字與前一個相同, 則跳過, 避免算出重複的組合 (不能直接
   unique 是因為如果數字 x == 3*k, k 被 unique 了就有解變無解)
79     if (i > 0 && arr[i] == arr[i-1]) continue;
80
81     int target = x - arr[i]; // 剩下的兩數之和目標 -> 從這裡開始變回 2 Sum
82     int l = i + 1, r = n - 1; // 雙指針範圍從 i 的下一個到結尾
83
84     while (l < r) {
85         int sum = arr[l] + arr[r];
86
87         if (sum == target) {
88             found = true;
89             break; // 如果只要找「是否存在」就可以直接 break
90
91             /* 若是要找「所有不重複組合」, 可以改成:
92             ans.push_back({arr[i], arr[l], arr[r]});
93             while (l < r && arr[l] == arr[l+1]) ++l; // 跳過重複的左邊界
94             while (l < r && arr[r] == arr[r-1]) --r; // 跳過重複的右邊界
95

```

```

96         ++l; --r; // 繼續尋找下一組
97         */
98     }
99     else if(sum < target){
100         ++l; // 太小，左邊界右移
101     } else {
102         --r; // 太大，右邊界左移
103     }
104 }
105 if(found) break; // 如果已找到，提早結束外層迴圈
106 }
107
108 // === 快慢雙指針 ===
109 while (fast && fast->next) {
110     slow = slow->next;
111     fast = fast->next->next;
112 }
113 if (slow == fast)
114     break;
115 }

```

11 MISC

11.1 模板

用法: 競賽用基礎模板

時間複雜度: *NULL*

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 #pragma GCC optimize("O3,unroll-loops")
4 #pragma GCC target("avx2,bmi,bmi2,lzcnt,popcnt")
5
6 using namespace std;
7 using ll = long long;
8
9 int main(){
10     ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); // 或使用 scanf
11     return 0;
12 }

```

11.2 一些概念

用法: 想不到怎麼解或優化的時候可以參考這些想法

時間複雜度: *NULL*

```

1 /*
2 枚舉 (dfs、減少變數降低維度、集合拆半後枚舉、剪枝)
3 貪心 (每次都選局部最佳，但不能保證局部最佳解是全域最佳解)
4 Random Select(QuickSort)
5
6 Nim Game (賽局理論基礎): 桌上有 N 堆石頭，A1, A2 ... An，兩人輪流拿。
7 若 A1 ^ A2 ^ A3 ^ ... ^ An != 0，則先手必勝；若 XOR 總和為 0，則後手必勝。
8 */

```

11.3 自訂 Hash Function

用法: 使用 unordered map 或 unordered set 時，避免被惡意測資卡成 $\mathcal{O}(N)$ 時需自訂 Hash function 的情況

時間複雜度: 保證 $\mathcal{O}(1)$

```

1 struct custom_hash {
2     static uint64_t splitmix64(uint64_t x) {
3         x += 0x9e3779b97f4a7c15;
4         x = (x ^ (x >> 30)) * 0xbf58476d1ce4e5b9;
5         x = (x ^ (x >> 27)) * 0x94d049bb133111eb;
6         return x ^ (x >> 31);
7     }
8     size_t operator()(uint64_t x) const {
9         static const uint64_t FIXED_RANDOM =
10             chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();
11         return splitmix64(x + FIXED_RANDOM);
12 };
13 /*
14 用法:
15 unordered_map<long long, int, custom_hash> safe_map;
16 unordered_set<long long, custom_hash> safe_set;
17 */

```

11.4 C++ 函式庫

用法: 好用的東西可以參考

時間複雜度: *NULL*

```

1 __builtin_popcount(x): 回傳整數 x 轉為二進位後 1 的數量 (若處理 long long 需使用
2 __builtin_popcountll(x)).
3 __builtin_clz(x): 回傳二進位前導 0 的個數 (Count Leading Zeros).
4 gcd(a, b), lcm(a, b): 求最大公因數 (C++17 引入，需引入 <numeric>，舊版編譯器可
5 使用內建的 __gcd(a, b)).
6 string 相關: stoi(s) 將字串轉為 int;
7 to_string(num) 將數字轉為字串;
8 s.substr(pos, len) 擷取子字串.
9
10 #include <algorithm>
11
12 sort(bg, ed) sort(bg, ed, cmp): 預設由小到大批序
13
14 min(a, b) min(list): 取最小值
15 max(a, b) max(list): 取最大值
16
17 min_element(first, last): 找尋連續資料中最小元素
18 max_element(first, last): 找尋連續資料中最大元素
19
20 find(first, last, val): 尋找元素.

```

```

20 lower_bound(first, last, val): 尋找第一個 ">=" x 的元素"位置"如果不存在，則回
21 傳 last
22 upper_bound(first, last, val): 尋找第一個 ">" x 的元素"位置"，如果不存在，則
23 回傳 last
24
25 next_permutation(first, last): 將序列順序轉換成下一個字典序，如果存在回傳 true
26 ，反之回傳 false
27 prev_permutation(first, last): 將序列順序轉換成上一個字典序，如果存在回傳 true
28 ，反之回傳 false
29
30 unique(bg, ed): 將相鄰重複元素移至尾端，回傳新陣列無重複部分尾端的 iterator (或
31 指標)
32 reverse(bg, ed): 反轉區間內的元素順序
33
34 #include <cctype>
35
36 isalnum(int c): 判斷是否為數字或英文
37 isalpha(int c): 判斷是否為英文
38 isdigit(int c): 判斷是否為數字
39
40 islower(int c): 判斷是否為小寫字母
41 isupper(int c): 判斷是否為大寫字母
42
43 tolower(int c): 將字母轉成小寫字母
44 toupper(int c): 將字母轉成大寫字母
45
46 #include <stack>
47
48 s.push(T a): 插入頂端元素，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
49 s.pop(): 刪除頂端元素，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
50 s.top(): 回傳頂端元素，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
51 s.size(): 回傳元素個數，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
52 s.empty(): 回傳是否為空，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
53
54 #include <queue>
55
56 q.push(T a): 插入尾端元素，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
57 q.pop(): 刪除頂端元素，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
58 q.front(): 回傳頂端元素，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
59 q.size(): 回傳元素個數，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
60 q.empty(): 回傳是否為空，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
61
62 pq.push(T a): 插入元素 a，複雜度  $\mathcal{O}(\log \text{size})$ 
63 pq.pop(): 刪除頂端元素，複雜度  $\mathcal{O}(\log \text{size})$ 
64 pq.top(): 回傳頂端元素，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
65 pq.size(): 回傳元素個數，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
66 pq.empty(): 回傳是否為空，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
67
68 #include <deque>
69
70 dq.push_front(T a), dq.push_back(T a): 插入頂端/尾端元素，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
71 dq.pop_front(), dq.pop_back(): 刪除頂端/尾端元素，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
72 dq.front(), dq.back(): 回傳頂端/尾端元素，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
73 dq.size(): 回傳元素個數，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
74 dq.empty(): 回傳是否為空，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
75
76 #include <set>
77
78 s.size(): 回傳元素個數，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
79 s.empty(): 回傳是否為空，複雜度  $\mathcal{O}(1)$ 
80 s.clear(): 清除元素，複雜度  $\mathcal{O}(\text{size})$ 
81 s.insert(T1 a): 加入元素 a，複雜度  $\mathcal{O}(\log \text{size})$ 
82 s.erase(iterator first, iterator last): 刪除 [first,last)，若沒有指定 last 則
83 只刪除 first
84 s.erase(T1 a): 刪除鍵值 a，複雜度  $\mathcal{O}(\log \text{size})$ 
85 s.find(T1 a): 回傳指向鍵值 a 的迭代器，若不存在則回傳 s.end()，複雜度
86  $\mathcal{O}(\log \text{size})$ 
87 s.count(T1 a): 計算有幾個元素 a
88 s.lower_bound(T1 a): 回傳指向第一個鍵值大於等於 a 的迭代器，複雜度  $\mathcal{O}(\log \text{size})$ 
89 s.upper_bound(T1 a): 回傳指向第一個鍵值大於 a 的迭代器，複雜度  $\mathcal{O}(\log \text{size})$ 
90
91 #include <map>
92
93 m.size()
94 m.empty()
95 m.clear()
96 m.count()
97 m.erase(iterator first, iterator last)
98 m.erase(T1 a)
99 m.find(T1 a)
100 m.lower_bound(T1 a)
101 m.upper_bound(T1 a)

```

11.5 對拍器

用法: 有一個想法，也保證暴力解法全對時，可以使用對拍器檢查答案

時間複雜度: *NULL*

```

1 // 使用當下時間作為亂數種子，確保每次執行生成的測資都不相同
2 mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
3 /*
4 或 random_device rd; mt19937 rng(rd());
5 rng(chrono::high_resolution_clock::now().time_since_epoch().count());
6 */
7
8 // 生成 [L, R] 範圍內的隨機整數
9 long long rnd(long long L, long long R) {
10     return uniform_int_distribution<long long>(L, R)(rng);
11 }
12
13 // 1. 陣列與字串 (Array & String)
14
15 // 生成排列 (Permutation: 1 到 n 不重複)
16 void gen_permutation(int n) {
17     vector<int> p(n);
18     iota(p.begin(), p.end(), 1);
19     shuffle(p.begin(), p.end(), rng);
20     for (int i = 0; i < n; ++i) cout << p[i] << (i == n - 1 ? " " : "\n");

```

```

21     cout << "\n";
22 }
23
24 // 生成重複值很多的陣列 (distinct_count 控制相異數字數量)
25 void gen_array_few_distinct(int n, long long L, long long R, int
distinct_count) {
26     vector<long long> pool;
27     for (int i = 0; i < distinct_count; ++i) pool.push_back(rnd(L, R));
28     for (int i = 0; i < n; ++i) {
29         cout << pool[rnd(0, distinct_count - 1)] << (i == n - 1 ? " " : " ");
30     }
31     cout << "\n";
32 }
33
34 // 生成已排序或完全反序的陣列
35 void gen_sorted_array(int n, long long L, long long R, bool reverse_sort =
false) {
36     vector<long long> a(n);
37     for (int i = 0; i < n; ++i) a[i] = rnd(L, R);
38     if (reverse_sort) sort(a.rbegin(), a.rend());
39     else sort(a.begin(), a.end());
40     for (int i = 0; i < n; ++i) cout << a[i] << (i == n - 1 ? " " : " ");
41     cout << "\n";
42 }
43
44 // 生成隨機字串
45 void gen_string(int n, string charset = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz") {
46     for (int i = 0; i < n; ++i) {
47         cout << charset[rnd(0, charset.size() - 1)];
48     }
49     cout << "\n";
50 }
51
52 // 2. 樹論結構生成器 (Trees)
53
54 // 輔助函式：打亂邊的順序與節點編號，避免特殊的編號順序讓錯誤的 Code 賽中
55 void print_tree(int n, vector<pair<int, int>>& edges, bool weighted = false,
long long max_w = 100) {
56     vector<int> p(n + 1);
57     iota(p.begin(), p.end(), 0);
58     shuffle(p.begin() + 1, p.end(), rng); // 打亂 1-n 的編號
59     shuffle(edges.begin(), edges.end(), rng); // 打亂邊的順序
60
61     for (auto& e : edges) {
62         int u = p[e.first], v = p[e.second];
63         if (rnd(0, 1)) swap(u, v); // 隨機交換 u, v 順序
64         cout << u << " " << v;
65         if (weighted) cout << " " << rnd(1, max_w);
66         cout << "\n";
67     }
68 }
69
70 // 鏈狀樹 (Chain / Bamboo)：一條線到底 (常卡遞迴深度)
71 void gen_chain(int n, bool weighted = false) {
72     vector<pair<int, int>> edges;
73     for (int i = 2; i <= n; ++i) edges.push_back({i - 1, i});
74     print_tree(n, edges, weighted);
75 }
76
77 // 星狀樹 (Star)：一個中心點連向所有其他點 (常卡度數為 0(N) 的暴力解)
78 void gen_star(int n, bool weighted = false) {
79     vector<pair<int, int>> edges;
80     for (int i = 2; i <= n; ++i) edges.push_back({1, i});
81     print_tree(n, edges, weighted);
82 }
83
84 // 完全二元樹 (Complete Binary Tree)：樹高最低的平衡樹
85 void gen_complete_binary_tree(int n, bool weighted = false) {
86     vector<pair<int, int>> edges;
87     for (int i = 2; i <= n; ++i) edges.push_back({i / 2, i});
88     print_tree(n, edges, weighted);
89 }
90
91 // 毛毛蟲樹 (Caterpillar)：一條主幹，其餘點全部直接連在主幹上
92 void gen_caterpillar(int n, bool weighted = false) {
93     vector<pair<int, int>> edges;
94     int chain_len = max(2LL, rnd(2, n - 1)); // 隨機決定主幹長度
95     for (int i = 2; i <= chain_len; ++i) edges.push_back({i - 1, i});
96     for (int i = chain_len + 1; i <= n; ++i) {
97         int attach_to = rnd(1, chain_len); // 剩下的點隨機接在主幹上
98         edges.push_back({attach_to, i});
99     }
100     print_tree(n, edges, weighted);
101 }
102
103 // 3. 圖論結構生成器 (Graphs)
104
105 // 有向無環圖 (DAG)
106 void gen_dag(int n, int m, bool weighted = false, long long max_w = 100) {
107     // DAG 的特性：只要所有邊都由編號小的連向編號大的，就絕對無環
108     set<pair<int, int>> edges;
109     while (edges.size() < m) {
110         int u = rnd(1, n - 1);
111         int v = rnd(u + 1, n);
112         edges.insert({u, v});
113     }
114
115     // 一樣打亂編號輸出
116     vector<int> p(n + 1);
117     iota(p.begin(), p.end(), 0);
118     shuffle(p.begin() + 1, p.end(), rng);
119
120     vector<pair<int, int>> edge_list(edges.begin(), edges.end());
121     shuffle(edge_list.begin(), edge_list.end(), rng);
122
123     for (auto& e : edge_list) {
124         cout << p[e.first] << " " << p[e.second];
125         if (weighted) cout << " " << rnd(1, max_w);
126         cout << "\n";
127     }
128 }
129
130 // 完全圖 (Complete Graph)：N 個點有 N*(N-1)/2 條邊 (常卡 O(E^2) 演算法)
131 void gen_complete_graph(int n, bool weighted = false, long long max_w = 100)
{
132     vector<pair<int, int>> edges;
133     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
134         for (int j = i + 1; j <= n; ++j) {
135             edges.push_back({i, j});
136         }
137     }
138     // 不需打亂節點，因為大家互相都有連線，只要打亂邊的順序即可
139     shuffle(edges.begin(), edges.end(), rng);
140     for (auto& e : edges) {
141         if (rnd(0, 1)) cout << e.first << " " << e.second;
142         else cout << e.second << " " << e.first;
143         if (weighted) cout << " " << rnd(1, max_w);
144         cout << "\n";
145     }
146 }
147
148 // 4. 生成隨機區間 [l, r] (Sweep Line, 區間 DP 題型)
149 void gen_intervals(int n, long long max_val) {
150     for (int i = 0; i < n; ++i) {
151         long long l = rnd(1, max_val);
152         long long r = rnd(1, max_val);
153         if (l > r) swap(l, r);
154         cout << l << " " << r << "\n";
155     }
156 }
157
158 // 主程式呼叫範例
159 int main() {
160     ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
161
162     // ===== 在這裡調整你的測資 =====
163     // 例如：題目要求輸出 T 筆測資，每筆有 N 個長度為 M 的陣列
164     int T = 1;
165     // cout << T << "\n"; // 如果題目有多筆測資取消註解
166
167     while(T--){
168         int N = 10, M = 15;
169         cout << N << " " << M << "\n";
170
171         // 根據你的需求，取消註解對應的測資生成器
172
173         // [陣列 Edge Cases]
174         // gen_array_few_distinct(N, 1, 100, 2); // 只有 2 種不同數字的陣列
175         // gen_sorted_array(N, 1, 100, true); // 完全反序的陣列
176         // gen_permutation(N); // 1-N 的排列
177
178         // [樹論 Edge Cases]
179         // gen_chain(N, false); // 產生長度為 10 的鏈狀樹 (無權重)
180         // gen_star(N, true); // 產生 10 個點的星狀樹 (帶隨機權重)
181         // gen_caterpillar(N, false); // 產生毛毛蟲樹
182
183         // [圖論 Edge Cases]
184         // gen_dag(N, M, true); // 產生 10 點 15 邊的帶權 DAG
185         // gen_complete_graph(N, false); // 產生完全圖
186     }
187     return 0;
188 }
189
190 ---
191
192 #, 以下內容直接複製貼上到 bash 即可
193
194 # 1. 編譯所有相關程式 (加上 -O2 模擬正式評測環境)
195 g++ gen.cpp -o gen -O2
196 g++ sol.cpp -o sol -O2
197 g++ brute.cpp -o brute -O2
198
199 echo " 編譯完成，開始對拍..."
200 echo "-----"
201
202 # 2. 進入無限迴圈進行對拍
203 for ((i=1; ; ++i)); do
204     # 生成測資並存入 in.txt
205     ./gen > in.txt
206
207     # 將測資餵給正確的暴力解，輸出到 ans.txt
208     ./brute < in.txt > ans.txt
209
210     # 將測資餵給你寫的待測程式，輸出到 out.txt
211     ./sol < in.txt > out.txt
212
213     # 使用 diff 比對兩個輸出檔 (-w 忽略行尾與空白差異)
214     if diff -w out.txt ans.txt > /dev/null; then
215         # 如果沒有差異，印出 AC
216         echo "Test Case $i: AC"
217     else
218         # 如果有差異，停止腳本並報錯
219         echo "Test Case $i: WA! 發現錯誤測資!"
220         break
221     fi
222 done
223
224 echo " 對拍結束。"
225
226 /*
227 執行方法
228
229 1. 準備檔案
230 在同一個資料夾下，準備好四個檔案：
231 sol.cpp：你寫的，會吃 WA 但跑很快的最佳化程式碼。
232 brute.cpp：你寫的，保證絕對正確，但肯定會 TLE 的暴力解程式碼 (例如 O(N!)) 枚舉、
233 O(N^3) 暴力轉移等。
234 gen.cpp：上述的測資生成器。
235 checker.sh：上述的 Bash 腳本。

```

```
238
239 2.
240 打開 gen.cpp，修改 main 函式裡面的變數。
241 測資規模（如 N 或數值範圍）一定要調小。如果 N 設到  $10^5$ ，找到錯誤測資也無法用手算
    推導。
242 通常設  $N \leq 10$ ，數值  $\leq 100$  就足夠觸發大部分的 Edge case。
243
244 3. 切換到該資料夾目錄下後，打開 terminal 執行
245
246 4. 賦予腳本執行權限（只需要做一次）
247 chmod +x checker.sh
248
249 5. 執行對拍
250 ./checker.sh
251
252 當螢幕印出 Test Case X: WA! 發現錯誤測資！時，腳本會自動停止。此時你該資料夾下會
    擁有：
253 in.txt：引發錯誤的極小測資。（打開它，這就是你一直找不到的 Counter Example）。
254 ans.txt：暴力解跑出來的正確答案。
255 out.txt：你寫的程式跑出來的錯誤答案。
256 */
257
258 /*
259 文字找碴版：
260 一、資料規模與全域陷阱整數溢位（Integer Overflow）：
261 這是最致命也最常見的失誤。兩個 int 相乘或相加是否會超過 32-bit 的上限？
262 在 C++ 中計算時，記得提早轉型，例如寫成 1LL * a * b。
263 多筆測資未清空：在 Codeforces 或 LeetCode 刷题時，如果題目有多筆測試資料，全域變
    數、vector、map 或 set 是否在每一輪開始前都有確實執行 clear()？
264 未清空會直接污染下一筆測資。
265
266 二、陣列與字串處理極小規模：
267 陣列長度 N=0 或 N=1。很多迴圈邏輯或雙指標在這種長度下會直接崩潰或發生越界。
268 元素全同：陣列內所有數字都一樣（例如 [2, 2, 2, 2]）。貪心演算法或雙指標有沒有可能
    因此陷入無窮迴圈？
269 找不到目標：字串或陣列中完全沒有符合條件的元素。程式是否能正確回傳題目要求的值（例
    如 -1 或 0），而不是噴出例外錯誤。
270 索引越界（Out of Bounds）：只要程式碼裡出現 i-1、i+1 或是二維陣列的八方度搜尋，務
    必檢查邊界條件。
271
272 三、圖論與樹圖不連通（Disconnected Graph）：
273 題目如果沒有保證圖是連通的，你的 DFS 或 BFS 是否能走訪到所有節點？
274 執行 Kruskal's 演算法找最小生成樹後，選取的邊數是否確實為 V-1？
275 自環與重邊（Self-loops & Multiple edges）：節點自己連向自己，或是節點 A 到節點 B
    之間有兩條權重不同的邊。建圖時是否正確處理了這些冗餘資訊？
276 退化結構：樹退化成一條直線（Linked list），這會導致遞迴深度達到  $O(N)$ ，容易引發
Stack Overflow；或是退化成一個中心連向所有點的星狀圖（Star graph），考驗時間複雜
    度。
277 孤島節點：節點數 V=1 但邊數 E=0 的情況。
278
279 四、進階資料結構與演算法線段樹（Segment Tree）與 BIT：
280 在處理區間查詢 [L, R] 時，是否有考慮到 L > R 的非法情況？或是 L = R 時單點更新是
    否正確？
281 掃描線（Sweep Line）：遇到 X 座標完全相同的多個點時，事件的處理順序是否正確？（通常
    必須先處理「加入區間」的事件，再處理「移除區間」的事件，才不會造成重疊區間斷裂）。
282 DP 初始狀態（Base Cases）：動態規劃的狀態轉移前，dp 陣列的初始值設定是否合理？求極
    小值時有沒有確實初始化為 INF？
283
284 五、數值與數學運算除以零與模運算（Modulo）：
285 任何除法或取餘數操作，除數有沒有可能是 0？
286 另外，C++ 的負數取模結果會是負的，遇到減法取模時，必須寫成 (x % M + M) % M 來保
    證正數。
287 質數與因數邊界：判斷質數時，有沒有正確處理 0 和 1 既不是質數也不是合數的特例？
288 浮點數誤差：比較兩個浮點數是否相等時，絕對不能直接使用 ==，請使用 abs(A - B) < 1e-9
    （或自定義的 epsilon 容差值）來判斷。
289 */
```